项目编号 202510486055

武汉大学大学生创新训练
计划项目结题报告

就“地”起价——高精地图数据价值评估

院（系）名 称：资源与环境科学学院

专 业 名 称 ：地理信息科学

（数字地图与空间信息工程）

学 生 姓 名 ：普贝吉 高家垚 何灿非

指 导 教 师 ：应申 教授

二〇二五年十二月

FINAL REPORT OF PLANNING PROJECT OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING OF UNDERGRADUATE OF WUHAN UNIVERSITY

On-the-Spot Pricing: The Valuation of High-Precision Map Data

College ： School of Resources and Environmental Sciences

Subject ： Geographic Information Science

(Digital Cartography and Spatial Information Engineering)

Name ： Pu Beiji, Gao Jiayao, He Canfei

Director ： Ying Shen Professor

December 2025

郑 重 声 明

本项目组呈交的中期报告，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我们所知，除文中已经注明引用的内容外，本报告的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本报告所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本报告的知识产权归属于培养单位。

项目组签名：高家垚　　日期：2025 年 11 月 23 日

摘　要

本研究围绕高精地图数据资产的价值评估问题展开理论探索。在数据要素化与资产化的时代背景下，本文系统梳理了数据资产及其价值评估的理论基础，并结合高精地图在车路云一体化系统中的关键作用，提出了车路云一体化背景下的高精地图数据资产概念与特性。研究重点剖析了高精地图数据在“前置生产—正式生产—应用”三阶段流通过程中的权利流动机制与价值体现方式，明确了数据在不同主体间的权责分配与价值转移、增殖路径。通过构建高精地图数据流通与价值流动的理论框架，本研究为后续开展高精地图数据资产价值评估奠定了坚实的理论基础，并为高精地图数据的市场化定价与合规流通提供了重要参考。

关键词：高精地图；数据资产；价值评估；地理信息；数据要素；价值增殖；权利流动；车路云一体化

ABSTRACT

This research undertakes a theoretical exploration into the valuation of high-precision map (HD map) data assets. Set against the backdrop of data's role as a factor of production and its ongoing assetization, this study systematically reviews the theoretical foundations of data assets and their valuation. By integrating the critical function of HD maps within the Vehicle-Road-Cloud Integration system, it proposes a conceptualization and defines the characteristics of HD map data assets specific to this integrated framework. The research meticulously analyzes the mechanisms of rights flow and the modes of value manifestation throughout the three-stage circulation process of HD map data—"pre-production, formal production, application." It clarifies the allocation of rights and responsibilities among different stakeholders and maps the pathways of value transfer and value addition. By constructing a theoretical framework for HD map data circulation and value flow, this study establishes a solid theoretical foundation for subsequent valuation of HD map data assets and offers significant insights for their market-based pricing and compliant circulation.

Keywords: High-precision map；data asset；valuation；geographic information；data factor；value multiplication；flow of rights；vehicle-road-cloud integration

目　录

摘　要 I

ABSTRACT II

第 1 章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.1.1 数据作为新型生产要素的发展 1

1.1.2 数据要素政策制度与市场发展 1

1.1.3 地理信息数据要素市场的地位 3

1.1.4 高精地图数据要素市场 4

1.1.5 数据资产价值评估的重要性 5

1.2 研究意义 6

1.2.1 理论意义 6

1.2.2 实践意义 7

1.3 国内外研究现状与发展趋势 7

1.3.1 国内外研究现状 7

1.3.2 发展趋势 9

第 2 章 理论基础 10

2.1 数据资产 10

2.1.1 数据资产的概念 10

2.1.2 数据资产的特性 10

2.2 数据资产价值评估实现路径 12

2.2.1 数据价值化路径 12

2.2.2 数据资产价值评估在数据生命周期的作用 13

2.2.3 数据资产价值评估的一般流程 13

2.3 经济学基础 16

2.3.1 价值链理论 16

2.3.2 价值转移与价值增殖理论 17

第 3 章 高精地图数据 19

3.1 高精地图与高精地图数据 19
3.1.1 高精地图的定义 19
3.1.2 高精地图的数据 19
3.2 车路云一体化系统下的高精地图 22
3.2.1 车路云一体化融合系统的概念 22
3.2.2 车路云一体化的五大支撑平台 23
3.2.3 车路云一体化系统下的数据分类 24
3.2.4 相关支撑平台中的“地图” 26
3.2.5 车路云一体化下的高精地图的全新概念 27
3.2.6 车路云一体化下的高精地图数据分类 28
3.3 车路云一体化系统下高精地图数据资产 29
第 4 章 权利与责任流动架构 31
4.1 数据的三权分置 31
4.2 数据分类分级确权 32
4.2.1 企业数据 32
4.2.2 个人数据 33
4.2.3 公共数据 33
第 5 章 高精地图的数据流通与价值体现 35
5.1 高精地图的数据流通与权利流动 35
5.1.1 前置生产阶段数据流通与权利流动 36
5.1.2 正式生产阶段数据流通与权利流动 37
5.1.3 应用阶段数据流通与权利流动 42
5.2 高精地图数据的价值体现 42
5.2.1 车端个人数据价值体现 42
5.2.2 车路云一体化系统内数据的价值体现 43
5.2.3 车路云一体化系统外数据价值体现 45
第 6 章 结论与展望 47
6.1 研究结论 47

6.1.1 高精地图数据资产的全新概念与特性 47
6.1.2 数据的分级分类与三权分置的有效结合 47
6.1.3 高精地图数据流通的三个阶段与价值体现 47
6.2 研究展望 48
参考文献 49

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 数据作为新型生产要素的发展

2014 年，大数据首次被写入政府工作报告中，此后连续六年都被写入政府工作报告，2019 年 11 月，十九届四中全会首次将“数据”列为生产要素，2020 年 4 月，《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式公布，将数据定义为一种新型生产要素，与土地、劳动力、资本、技术要素并列，共五大生产要素。中国不仅是全球首个将数据作为新型生产要素的国家，也是首个推动企业数据资产入表的国家。2023 年 12 月 8 日，2023 全球财富管理论坛在北京成功举办，中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民在论坛中表示，“数据已经成为未来最重要的资源，要用好数据资源，必须将其资本化”[1]，数据是推动工业经济转向数字经济的钥匙，而经济的关键在于做好数据资产化。2024 年 3 月，国务院总理李强在《政府工作报告》中提到“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，数据作为新型生产要素，正在重塑生产力和生产关系，加速培育新质生产力，成为推动经济增长、促进经济社会发展的关键力量[2]。

与此同时，许多国家也已经意识到数据的战略价值，并将其纳入国家发展的核心议程。2018 年 5 月 25 日，欧洲联盟出台《通用数据保护条例》（GDPR），确立了数据保护的高标准，同时推动数据共享和创新；2019 年 12 月 23 日，美国白宫行政管理和预算办公室发布《联邦数据战略》（FDS）及配套的 2020 年行动计划，强调数据作为战略资产的重要性，并在国防部等关键部门推动数据的整合与利用。日本、韩国等亚洲国家也相继出台了综合数据战略，旨在构建数据基础设施，促进数字创新，确保数据安全。

1.1.2 数据要素政策制度与市场发展

在推动我国社会经济持续健康发展的过程中，学会正确运用“看不见的手”和“看得见的手”仍然是当代的重要命题，实现“有效市场”与“有为政府”的结合。在数据要素市场中，数据流通是激活和增加数据要素价值的关键过程[3]，“有为政府”不断完善数据要素政策制度体系，规范数据要素的确权、入表、分配、交易等过程，促进数据资产的价值释放。

我国数据要素政策制度框架基本建立，在制度底座的支持下，发展建立数据数据基础制度、标准体系、基础设施相关的政策制度。2022 年 12 月，《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）确立了数据产权、流通交易、收入分配和安全治理作为核心内容。这一系列政策的出台，旨在推动数据要素的流通和资产化，为数字经济的发展提供坚实的制度支撑，是数据要素的政策制度底座；国家数据局、国家知识产权局等政府单位围绕《数据二十条》中的“数据产权”、“流通交易”、“收益分配”、“安全治理”四个要点，出台了《国家知识产权局办公室关于确定数据知识产权工作试点地方的通知》等数据基础制度；国家发展改革委、国家数据局、国家标准委等政府单位出台了《国家数据标准体系建设指南》等数据标准体系；国家发展改革委、国家数据局等等政府单位建立了《数据中心绿色低碳发展专项行动》等基础设施。



图 **1.1** 数据要素政策制度框架

政策框架体系下，我国数据要素政策具体实践强调数据下沉到应用场景下，场景驱动创新是数字经济时代创新发展的重大新兴范式，强调以场景牵引的数据链多元主体围绕内部复杂综合性需求，可进行高效共创、有序流通和有效利用[4]。而要培育数据产业，赋能我国的社会经济发展，数据资产化及数据资产价值评估是关键过程。

2023 年 9 月，中国资产评估协会印发了《数据资产评估指导意见》，该指导意见明确了数据资产价值的评估方法，为数据资产评估方式指明发展方向，引导市场主体积极参与数据资源入表的探索；2023 年 12 月，财政部印发了《关于加强数据资产管理的指导意见》，强调了依法合规推动数据资产化，鼓励公共服务机构将依法合规持有或控制的、具有资产属性的公共数据资源纳入资产管理范畴；2023 年 12 月，国家数据局等部门印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》（简称“行动计划”），强调充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展，目标到 2026 年底，打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。

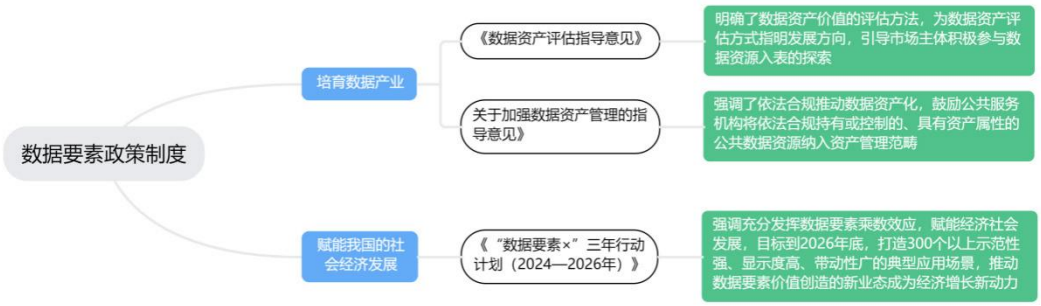


图 **1.2** 数据要素政策制度具体实践（部分）

1.1.3 地理信息数据要素市场的地位

在数据要素市场层面，时空大数据在自然资源管理、数字政府、数据治理、自动驾驶等场景下被广泛应用，《WGDC2024 第十三届全球地理信息开发者大会》提出测绘地理信息数据正与地、矿、海并列，成为自然资源部门统筹和调控的四大生产要素之一[5]。地理信息数据是城市数据资源要素底板，是我们开展各项以地理位置为基础的工作的重要支撑[6]，也是各类数据之间的“纽带”数据。因此在地理信息数据资源化的过程中，地理信息数据要素对其他生产要素有放大、叠加、倍增的效果[7]，能够完美诠释数据要素的“乘数效应”，激活数据要素的潜能。同时，在国家安全场景下，地理信息自古以来就是“国之神器，不可予人”，在地图上标示的军事设施、地图交通等数据往往是国家机密[8]，地理信息情报就是战斗力，因此地理信息数据作为新型生产要素，其重要性举足轻重。

在数字经济层面，低空经济是地理信息数字经济的一种重要产业形式。低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为核心，通过航空

器在较低空域的飞行，来开展各种商业和民用活动[9]，地理信息数据在低空经济的发展中起到了基础性和支撑性的作用，它为低空飞行活动提供了必要的数据支持，是低空经济数字化的重要支撑。2023 年 12 月，中央经济工作会议明确提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”；2024 年，低空经济首次被写入政府工作报告。根据华经产业研究院的研究的数据显示，近年来我国低空经济行业市场规模快速增长，2022 年中国低空经济规模达到了 4000 亿元（图 1.3），Choice 数据显示，截至 2024 年 11 月 7 日，2024 年 10 月以来低空经济板块上涨 25.74%，低空经济板块仍然火热[10]。

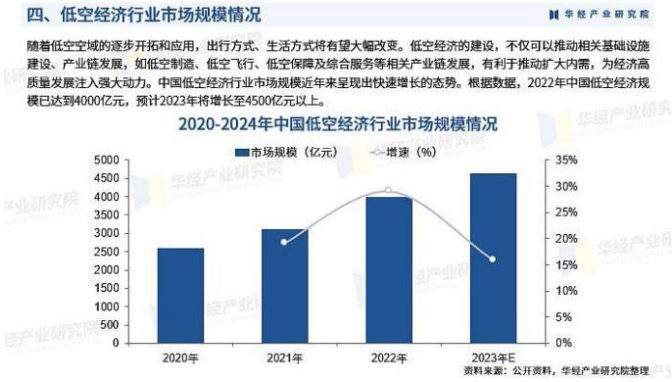


图 **1.3** 2020-2024 年中国低空经济行业市场规模情况（华经产业研究院）

人工智能（AIGC）大模型的训练以海量数据为基础，因此最有可能在其应用场景中催生出数据资产化的需求。依据行动计划中提及的 12 个重点行业，同时参考 AIGC 生成式技术最有可能广泛应用的行业领域，地理信息被认为是资产化潜力的数据之一[11]，在数据要素市场中占有一席之地。

1.1.4 高精地图数据要素市场

据自然资源部发布的《CH/T 4026-2023 道路高精导航电子地图数据规范》，高精地图（High Definition Map）有众多传统电子地图上不存在的细节，集成了道路网络、车道信息、路标以及道路设施属性，具有高精、高时效性、高丰富度的特点[12]，主要用于高级别辅助驾驶和自动驾驶。在《中国高精地图市场研究报告（2022）》中，泰伯智库预测到 2025 年高精地图市场规模将达到 240 亿人民币，高精地图市场庞大，它既是地理信息数据要素化、市场化的重要形式，更是低空经济的重要组成部分。

智驾技术目前已经进入“端到端”时代，随着智驾领域软硬件的发展，“无图”驾驶的呼声越来越响[13]。事实上，大部分智驾企业仍然无法完全抛弃地图，小米智能驾驶在复杂场景会结合地图先验信息完成智能驾驶,其余场景可通过车端实时感知和规划来完成，感知与地图并不是非此即彼的关系，而是相互补充，相辅相成[14]。

但是高精地图的测绘成本较高，目前自动驾驶市场流行的“轻地图”方案，并非指市场不需要地图了，而是需要一张高精地图的轻便地图[14]。在智驾领域还没有一张成熟的“轻地图”的阶段，且学界对高精地图的研究层出不穷，高精地图技术不断革新，高精地图仍然是推动智驾领域发展的重要抓手，因此对高精地图数据的价值进行评估，为地理信息的价值评估提供背景参考具有开拓性的意义。

1.1.5 数据资产价值评估的重要性

数据资产价值评估是指对企业拥有或控制的数据资产的价值进行量化分析的过程[15]。主要是为了确定数据资产的经济价值，以便在企业并购、投资、融资、合作等经济活动中作为参考，得到的是一个价值估计，这个估计可以用于多种经济决策，但不一定反映在企业的财务报表上，数据资产价值评估不仅是数据资产化的重要过程，也是后续数据交易的基础。

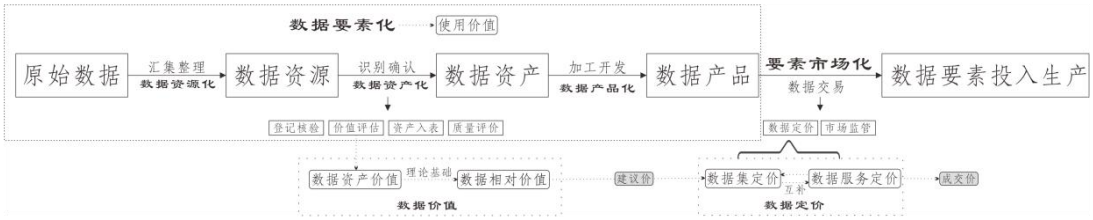


图 **1.4** 数据要素化与要素市场化过程

要挖掘数据生产力，利用数据实现数智化发展，数据分析是关键，是在数智化建设中把准方向，检验数智化项目建设成效的重要手段[16]。数字中国不仅需要存储平台、计算平台等硬件实力，也需要数据分析的软实力建设。而在数据资产化的路径中，进行数据分析就要进行数据资产价值评估，即对数据的质量进行合理有效的第三方评估，分类分级做好数据资产价值评估工作。

数据资产价值评估是实现数据自下而上的赋能千行百业的关键路径，要从局部数据做起，构建更为通用的数据分析器，从而将数据赋能到行业中的中小企业，惠普企业，赋能社会经济发展。

目前对于地理信息数据，乃至高精地图的数据资产价值评估体系建设仍然不完善，缺少相关有效理论、评估方法，而从数据、地理信息数据、高精地图数据逐级下沉并最终落实到自动驾驶场景下，对高精地图数据要素进行合理有效的价值评估，是将高精地图数据要素赋能到自动驾驶行业的关键路径，是自动驾驶行业中小企业发展的有效依托，引领低空经济数智化建设的重要部分。因此，本文关注于如何在理论上界定高精地图数据资产权利与责任流动体系，厘清高精地图的数据流通过程与价值体现，从而为构建高精地图数据资产价值评估理论体系和价值评估方法奠定基础，进一步将高精地图数据资产评估落实与具体的实践应用。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

数据资产的价值并非其静态存在本身，而是通过其使用、分析和共享所实现的经济效益，数据的价值需要不断加工挖掘，从而实现数据价值的不断释放[17]。在数据经济的驱动下，数据不仅是劳动对象也是劳动资料[18]，数据在多个生产线中实现价值转移，同时在生产线中的加工与在生产不断实现价值增殖[19]，而数据的流动加工是数据价值增殖的保障与关键[20]。高精地图是面向机器使用的地图数据，它比普通的导航精度更高，内容更丰富，需要的加工程序更加复杂，特别是基于“车路云一体化”框架下，其中的数据流动带来的价值转移与价值增殖模式更为复杂。

基于此，从数据质量特征、市场环境等角度出发难以对高精地图的价值体现讨论，因此本研究基于数据流动的角度进行价值讨论，实现高精地图数据资产价值理论的突破，本项目的研究理论意义具体表现为：

第一，开创全新的高精地图、高精地图数据资产概念。从车路云一体化框架角度出发，明晰在其中的高精地图、高精地图数据资产的概念，以及资产属性。第二，构建高精地图在车路云数据流通框架。本研究剖析架构内外的数据流通形式，明晰其中的数据加工与生产过程。第三，厘清高精地图数据资产产权。从流通过程进一步了解“三权分置”的具体流动，从而确定高精地图数据资产的权利约束与权属分配。第四，初步探索高精地图数据的价值流动。以流通框架与产权相结合，讨论高精地图数据资产价值转移与价值增殖，从而进一步为后续开展的价值评估提供基础。

1.2.2 实践意义

本研究对于在数字经济驱动下的高精地图资产化具有重要的实践意义，具体表现为：

第一，推动高精地图数据资产化进程。明确高精地图数据资产的持有权、使用权和收益权、处分权等权属关系，为高精地图数据资产的会计核算和财务报告提供理论支持和实践指导。第二，提升高精地图数据的利用与流通效率。基于车路云一体化框架，深入分析高精地图数据在架构内外的流动形式和价值转移方式，有助于优化数据流通机制，打破数据孤岛，促进高精地图数据在不同主体之间的高效共享和流通，指导进一步的数据挖掘，最大限度的释放数据价值。第三，促进车路云一体化系统的建设。本研究从高精地图数据的角度出发，为车路云一体化系统的建设和完善提供理论依据和实践参考，推动车辆、道路和云端的高效协同，同时通过对高精地图数据资产的研究，把握高精地图数据资产的特性，为自动驾驶提供更加符合时代要求的实践建议支撑。

1.3 国内外研究现状与发展趋势

目前数据要素资产化的研究仍然方兴未艾，数据要素的研究是我国目前研究的重点、热点，数据资产化不是“选择题”而是“必答题”[21]，数据的确权、使用、交易、估值等是数据资产化过程中关键环节[22]。而针对本文的应用场景，直接对高精地图、地理信息场景下的资产化研究仍然是空白状态，高精地图作为地理信息数据的典型，因此本文国内外研究综述采用从地理信息数据大场景下沉到高精地图的研究，具体关注数据的确权、交易流通、价值评估环节。

1.3.1 国内外研究现状

对于数据确权层面，目前我国地理信息的确权研究集中在自然资源确权登记研究方面[23]，多以政务数据的形式对地理信息数据本身进行确权。以浙江省为例，我国地理信息数据的流通主要通过两种模式实现：一是数据归档后，由各级自然资源管理部门负责，根据社会各界的申请需求，将数据分发至社会各领域；二是通过场景汇集各类地理信息资源，将数据以服务的形式提供给各行各业[24]。

在数据经济的驱动下，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”）提出了数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的创新理念。对于地理信息数据而言，

上述权利大多集中于政府部门手中。企业通常通过获取测绘资质来获得地理信息数据的相关权利，或者通过政府授权的方式获取，其中特许经营已成为地理信息产业的一种重要授权形式[25]。然而，对于地理信息数据在某一环节或某一产品的具体权属分配，目前仍然存在模糊地带。特别是当地理信息涉及国家安全问题时，权属的确定变得更加复杂和困难。

在世界主要国家和跨国企业中，主要有三种地理信息数据交易流通模式[26]：一是政府主导的地理信息平台，以美国联邦政府为例，政府建立平台免费向公众提供由政府资金获取的地理信息数据，“国家投资、公众受益”，服务社会经济发展，这种模式与我国的“天地图”地理信息公共服务平台的模式一致；二是应用程序接口或软件开发工具包模式，谷歌公司为例，商业公司通过 API 和 SDK 向用户提供数据服务；三是市场化地理信息数据交易平台模式，以欧洲数据交易平台为例，一些商业公司建立了第三方地理信息数据交易平台，在平台中形成供需环境，直接进行数据交易。

与此同时，国外也出台了一系列与地理信息数据相关的法规。美国通过《地理信息自由法案》（Geospatial Information Freedom Act）确保政府收集的地理信息能够被公众自由获取和使用，为地理信息的商业化和研究提供了便利。欧洲则通过《欧洲地理信息基础设施指令》(INSPIRE Directive)要求成员国建立和维护一个统一的地理信息框架，以便于跨国家和跨部门的地理信息共享。国外的地理信息数据重点在于共享，而对于地理信息数据权属探讨较少。

在交易市场、价值评估层面，我国地理信息数据交易市场刚刚起步，对于地理信息数据评估、定价研究较少。秦丽云基于 ANP 的方法对地理信息服务企业数据进行资产评估研究，秦丽云提供了一种从地理信息的数据质量出发，对数据本身的质量进行资产评估的方案[27]。目前，在交易市场中，企业高精地图的数据交易主要以数据服务的形式进行。例如，在内蒙古数据交易中心中，高精度地图服务价格支付包括 API 接口和数据集两种形式[28]。对于直接的地图需求，大多数数据交易中心采用面议的方式，缺乏系统化的价值评估方法体系，如贵阳大数据交易中心。在国外，数据交易也多通过数据交易中心进行，对于价值评估同样缺乏完整的方法和理论，大多由卖方根据成本和市场情况自行判断其价值。

1.3.2 发展趋势

随着数字经济的蓬勃发展，地理信息数据作为时空数据的基础底座，其价值和应用场景不断得到拓展和深化[29]。在这一背景下，高精地图作为地理信息数据交易的重要试点项目[24]，在数据要素领域扮演着越来越关键的角色。未来，高精地图的发展将呈现以下趋势：

第一，数据资产的登记确权是数据资产化的必经之路，也是数据资产独占性的集中体现，更是企业数据资产评估、入表、会计处理、税款缴纳、交易、抵押以及对外投资的基础[30]。随着相关法律法规的完善和技术手段的提升，高精地图数据的确权、登记和评估将更加规范化和系统化，同时其确权规则也将向国家政策倾向靠拢，例如“车路云一体化”。第二，数据资产价值评估是实现数据自下而上的赋能千行百业，实现数据价值释放的关键方式，从而将数据赋能到行业中的中小企业，惠普企业，赋能社会经济发展[31]。高精地图的价值研究也将逐步成为研究重点，从价值方面讨论高精地图数据交易的方式，将交易市场推向多元化、标准化。第三，技术创新将会进一步助力价值释放，构建高精地图价值新框架。人工智能、大数据等新兴技术将与高精地图深度融合，提升数据处理效率和准确性，降低生产成本，而这种框架也正和“车路云一体化”完美契合。

第 2 章 理论基础

2.1 数据资产

2.1.1 数据资产的概念

“数据资产”一词在 20 世纪 70 年代被第一次提出，但是学术界尚未就数据资产的定义、特性和价值构成达成统一的理论共识，但不同学科视角对此有着各自的理解和定义[32]（表 2.1）。

表 **2.1** 不同学科视角对“数据资产”的定义

侧重视角	定义
经济学	通过有效使用数据，可以转化为的具有可衡量经济价值的资产[11]
会计学	可以被量化其价值并用于财务评估的资产[11]
统计学	拥有应用场景，且被持续使用一年以上的生产性资产[30]
信息学	可格式化为二进制源，并拥有所有权或使用权的资源[30]

2023 年 1 月，《数据资产管理实践白皮书（6.0 版）》将数据资产定义为在企业合法拥有或控制的前提下，可以被计量、交易，主要通过电子记录的，未来能为企业带来价值流入的数据。

2023 年 12 月，财政部印发了《关于加强数据资产管理的指导意见》，其中把数据资产定义为对企业或组织具有价值的数据资源，这些数据资源可以被用来支持决策、优化业务流程、提高效率、创新产品和服务，以及创造经济价值。

数据资产根据数据持有者视角可以划分为公共数据、企业数据、个人数据，本文的数据资产是企业持有的企业数据资产。根据数据资产的来源和它们如何为企业创造价值的方式，可以将数据资产分为两大类：一类是企业通过支付费用从非公开的市场中获得的交易型数据资产；另一类是企业利用云计算、大数据技术等手段，在内部价值链的各个环节挖掘出的，能够促进企业价值增长的创效型数据资产。而本文研究的高精地图数据更多地被视为企业内部通过技术手段挖掘并用于提升企业运营效率和价值的创效型数据资产，具有推进相关企业产品服务创新、流程创新等价值创造的创效特征[33]。

2.1.2 数据资产的特性

数据作为生产要素时，其具有独特的特性（表 2.2），《数据要素白皮书》中根据数据价值增值的阶段性将数据划分为数据资源化、数据资产化、数据资本

化（产品化）三个阶段。数据进过三个阶段后，要素化成为数据要素投入到社会生产中，数据随着阶段价值逐渐显化、价值密度逐步提高（图 2.1），数据资产是数据资源资产化之后的产物，数据资产具有虚拟性、依附性、可复制性的自然属性，竞争性、排他性、权属清晰言息不对称、价值不确定、正外部性、负外部性、价值密度高的流通属性[34]。

表 **2.2** 数据作为生产要素的独特性

代表学者	数据作为生产要素的独特特性
刘吉超（2021）[35]	主体复杂、权属复杂、非消耗性、价值倍增
吴双、王勇（2024）[36]	虚拟性、非竞争性、排他性
马费成、吴逸姝、卢慧质（2023）[37]	需求性、稀缺性、虚拟性、共享性、非均质性、外部性
徐翔、厉克奥博、田晓轩（2021）[38]	虚拟性、非竞争性、规模报酬递增、强正外部性、产权模糊、衍生性

数据资产作为一种新型资产，在数据要素阶段链（图 2.1）中具有独占性、价值不确定性、价值创造性的独特特征。独占性是指数据资产在资产化阶段后经过登记确权，私有化了数据产权，但数据资产可以通过交易实现一定程度上的共享；价值不确定性是指数据资产的价值会由于技术、市场等动态因素而变化，数据资产也会随着技术、时间而变革，资产形式发生变化，因此同一资产在不同条件下估值结果不同，同时对数据资产价值判断在市场交易随着买卖双方对市场的判断变化，因此在不同时期估值结果也不同；价值创造性是指进过一定时期，某些数据资产完成一定的累积或者交易，可以实现前文的“创效特征”，同时也可能因为数据聚集产生规模效应，数据的价值与使用的规模和频率有着紧密的关系，呈现出较强价值挖掘潜力[30]。

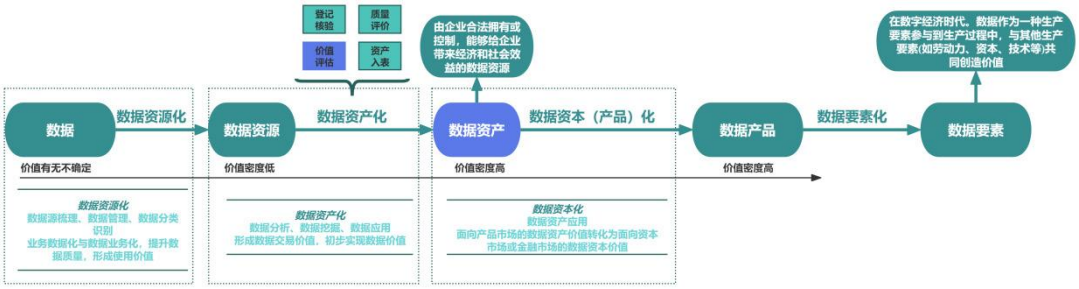


图 **2.1** 数据价值链

2.2 数据资产价值评估实现路径

2.2.1 数据价值化路径

数据价值化是指将低质量的原始数据，通过一系列的处理和挖掘，逐步提升其使用价值，最终转化为具有高价值的数据产品的过程。对于价值化路径，不同学者有着不同的观点。

陈刚等学者认为从数据到数据要素，从数据要素化到要素市场化，数据沿着数据价值链完成数据资源化、数据资产化、数据产品化的数据要素化的过程，从原始数据逐步演变为数据资源、数据资产、数据产品，最终在市场中流通完成要素市场化的过程[34]。

潘爱玲等学者提出的企业数据价值释放路径包括初始数据资源化、数据资源产品化、数据产品资源化、数据资产价值化四个关键步骤：第一，对企业的初始数据进行治理，确保后续方数据资源的质量，为价值挖掘奠定基础；第二，明确数据的应用场景与数据产品的权属关系，将数据资源转化为具有明确用途和归属的数据产品；第三，对数据产品的价值进行核算，并披露相关数据资产信息，使数据产品具备资产属性，便于管理和评估；第四，通过管理企业的数据资产，最大限度释放数据要素的价值，实现数据资产在企业运营中的最大化利用，为企业创造实际的经济效益[39]。

黄锐等学者指出，当前关于数据要素价值释放路径的研究，主要从经济学和管理学视角展开，形成了具有代表性的“三化”与“五化”理论。其中，“三化”理论将数据价值化过程划分为数据资源化、数据资产化、数据资本化三个阶段；而“五化”理论则进一步细化为原始数据、数据资源化、数据产品化、数据资产化、资产价值化五个阶段[40]。

在数据价值化路径中，通过持续挖掘数据的使用价值并将其转化为数据产品投入市场，激发数据的潜在经济价值。其中，“资产化”过程是数据价值化路径中的关键环节。资产化过程主要包括登记核验、价值评估、资产入表以及质量评价等步骤（如图 2.2 所示）。在这一阶段，数据的价值得以核算和确认，与以往仅作为生产原料不同，数据成为一种具有独立价值的资产，不仅可以作为出资方式参与投资，还能用于入股，也是企业做数据信托的关键参考，为企业创造了更多元化的价值实现途径。“资产化”过程是本文的核心关注点，数据的确权、价

值评估、质量评价等关键环节均在此过程中得以完成。

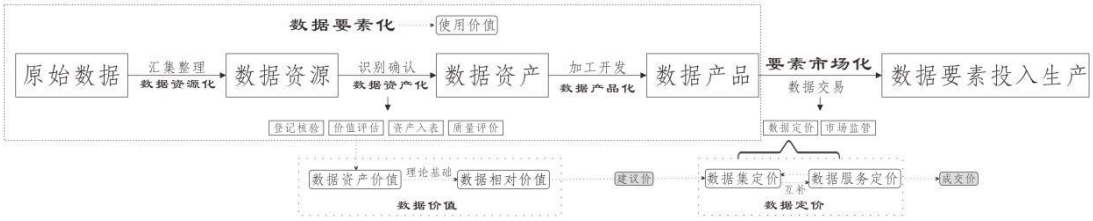


图 **2.2** 数据要素化与要素市场化过程

2.2.2 数据资产价值评估在数据生命周期的作用

数据被定义为生产要素，意味着需方购买数据的最终目的是将其投入生产，并在数据投入生产和实际生产的过程中释放其价值。按照田美园等学者[41]的数据全生命周期演化理论，数据从生产到销毁要经历供给、流通和应用三个阶段（图2.3）。数据供给阶段包括数据生产和数据资源化，是政府、企业和个人运营或活动产生混乱无序的原始数据，经过整理变成有潜在价值的数据资源的过程。数据流通阶段是数据资源经过确权、登记、评估、定价、交易等变为有商业价值的数据资产的过程。数据应用阶段即数据应用到实际场景并释放生产价值的过程。数据资产价值评估是在数据流通即数据资产化的过程中发挥作用的。整体来看，数据资产价值评估对数据资产的价值进行量化，一定程度上反映了被评估数据能够发挥的价值。局部来看，数据资产价值评估的结果直接为数据定价服务，指导进行合理的定价。

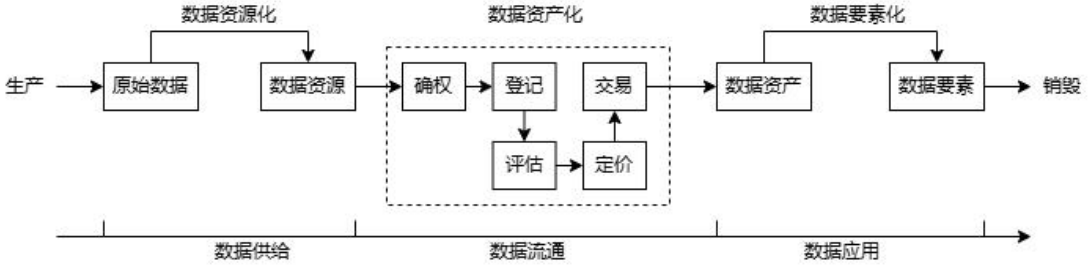


图 **2.3** 数据生命周期

2.2.3 数据资产价值评估的一般流程

2023 年 9 月 8 日，中国资产评估协会发布《数据资产评估指导意见》，为数据资产价值评估提供指导。其中，第十五至第十八条规定了数据资产评估的操作要求。具体的：

第十五条规定：执行数据资产评估业务，应当明确资产评估业务基本事项，

履行适当的资产评估程序。

第十六条规定：执行数据资产评估业务，需要关注影响数据资产价值的成本因素、场景因素、市场因素和质量因素。

第十七条规定：资产评估专业人员应当关注数据资产质量，并采取恰当方式执行数据质量评价程序或者获得数据质量的评价结果，必要时可以利用第三方专业机构出具的数据质量评价专业报告或者其他形式的数据质量评价专业意见等。

第十八条规定：资产评估专业人员应当通过委托人、相关当事人等提供或者自主收集等方式，了解相应评估目的下评估对象的具体应用场景，选择和使用恰当的价值类型。

在《数据资产价值评估指导意见》的基础上，各资产评估机构通过学习和培训，制定了各自的数据资产评估流程。下面介绍两种公开的评估流程。

（1）海南省数据产品超市

2024 年 1 月，海南省数据产品超市印发《数据资产评估场景化案例手册（第一期）》（以下简称《手册》）。海南省数据产品超市是一个在海南省大数据管理局的指导下，由中国电信股份有限公司参与搭建的公共数据产品开发利用平台，并入选“2023 全国十佳数据交易平台”。《手册》是在海南省大数据管理局的指导下，由海南省数据产品超市连同其他五家资产评估单位编制而成。依据《手册》，数据资产价值评估的流程如图 2.4 所示。

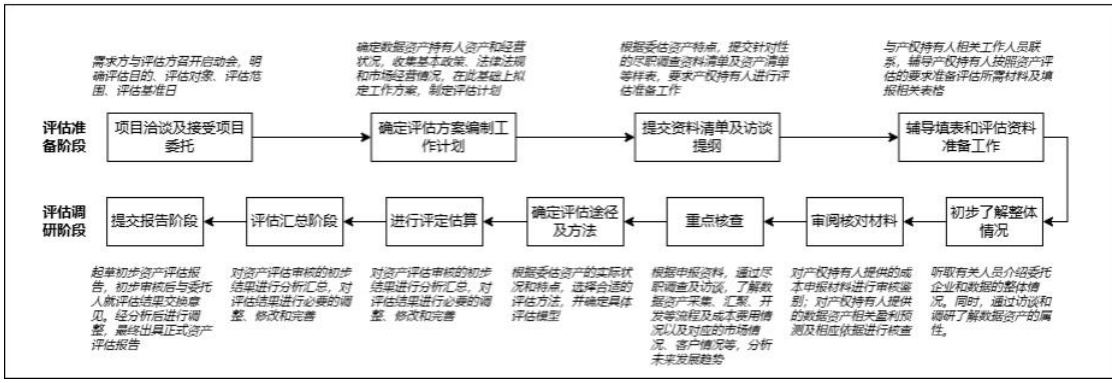


图 2.4 海南省数据产品超市数据资产价值评估流程

《手册》提出数据资产价值评估过程分为两个阶段，分别是评估准备阶段和评估调研阶段。

评估准备阶段的主要任务是明确评估事项以及制定评估计划。这一阶段分为四步，第一步是“项目洽谈及接受项目委托”。通过召开启动会明确评估目的、

评估对象、评估范围以及评估基准日，明确数据的产权归属，根据评估目的的具体情况对专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，签署资产评估委托合同。第二步是“确定评估方案编制工作计划”。在第二步中，需要收集产权所有人所在行业的基本政策、法律法规以及市场经营情况，在此基础上拟定初步工作方案，制定评估计划。第三、四步分别要求提交资料清单和资产清单，要求产权持有人进行评估准备工作，提供所需资料及填报相关表格。

评估调研阶段是对评估计划的实施和评估报告的编写阶段。这一阶段分为七步。第一步是“初步了解整体情况”，要求评估方通过调研、访谈等方式了解委估方的企业和委估数据资产的整体情况，包括企业的财务制度、经营情况等以及数据资产的权属及来源、形成过程、应用场景、成本投入、存储状况等以及数据资产的属性如来源、结构、规模、时段、更新周期等。第二步“审阅核对资料”要求对产权持有人提供的成本申报资料以及数据资产相关盈利预测和相应依据进行审核和鉴别，对发现的问题系统产权持有人进行修改调整。第三步“重点核查”是评估方对影响数据资产价值的重要方面进行核查的一步，是至关重要的一步。评估方需要了解数据资产采集、汇聚、开发、维护、安全维护等环节相应流程事项及成本费用情况，了解数据资产应用场景对应市场情况、客户情况、市场份额、分析未来发展趋势。第四、五、六步分别要确定评估方法、进行评估、评估汇总。评估方根据资产的实际情况和特点选择合适的评估方法和评估模型进行评估，经过资产评估审核后，根据结果进行分析汇总并对评估结果进行必要的调整、修改和完善。第七步是提交报告阶段，评估方在前六步的基础上起草初步资产评估报告，初步审核后与委托人交换意见，独立分析相关意见之后对报告进行修正调整，最后出具正式资产评估报告。

（2）赛宝认证中心

赛宝认证中心是中国最早的认证机构之一，其前身为成立于 1956 年的“中国电子产品可靠性与环境试验研究所”审查部，现属于工业和信息化部电子第五研究所。赛宝认证中心是经中国认监委批准、国内外多个组织认可和授权、专业从事第三方认证和培训服务的权威机构，具有独立的法人资格。它不仅是中国认证的发源地，还是最早把认证概念引入中国的权威认证机构。近年来，赛宝认证中心率先响应国家号召，通过面向产业数字化转型的企业体系建设、能力优化、

品牌培育和人才培训等抓手，开展大量的数据管理相关技术服务，以激活数据要素形成工业企业数字化转型的理论体系和方法论，推动产业数字化转型，助力“数字化转型伙伴行动”倡议扎实落地[42]。从 2021 到 2024 年，赛宝认证中心连续四年获得“DCMM（数据管理能力成熟度评估模型）优秀评估机构”称号。

在《中华人民共和国资产评估法》《数据资产评估指导意见》等纲领性制度的规定下，依据《信息技术 大数据 数据资产价值评估》《数据资产 数据价值评估指南》《数据价值鉴证评估操作规范》等标准要求，赛宝认证中心提供数据资产价值评估服务，服务流程如图 2.5 所示。

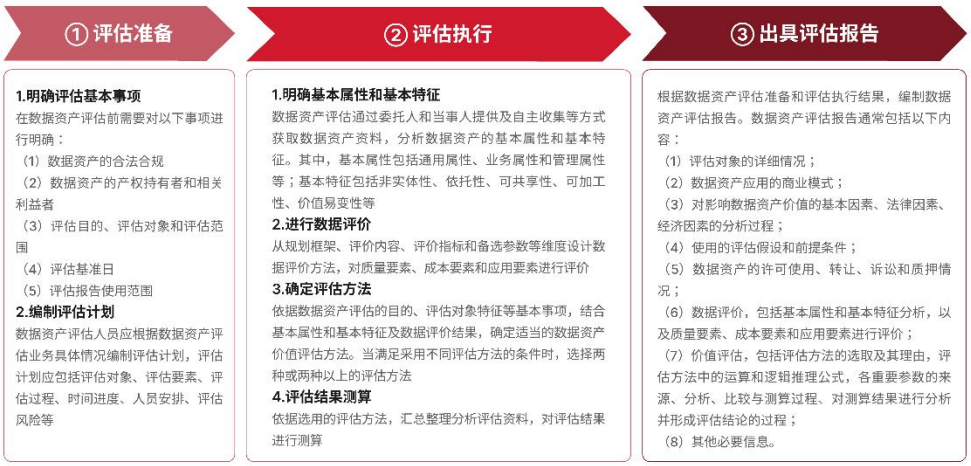


图 **2.5** 赛宝认证中心数据资产价值评估服务流程

该服务流程与海南省数据产品超市的《手册》规定的流程框架基本相同。不同的是，《手册》对评估准备和执行的规定更加详细，而该服务流程则对评估报告的内容做了详细要求。

2.3 经济学基础

2.3.1 价值链理论

价值链理论最早由哈佛大学教授迈克尔·波特于 1985 年在《Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance》中提出，它将企业的内部活动分解为一系列创造价值的过程，包括主要活动（如生产、营销、销售）和支持活动（如人力资源、技术、采购）[43]；Miller 等将价值链理论扩展到数据生产领域，认为数据价值链理论是一种将原始数据转化为决策支持的系统化流程，强调通过收集、存储、管理、分析和解释等环节来逐步增加数据的价值[44]；许宪

春等学者认为数据要素基于数据采集、数据存储、数据分析、数据利用 4 个环节参与到生产活动中，并依此发挥社会经济价值[45]，胡亚茹等学者在这四个阶段的基础上构建了数据获取阶段、数据存储阶段、数据分析阶段、数据使用阶段的四阶段的数据价值链理论[46]。

在数据价值化实现路径中，数据采集是数据价值链的起点，是数据资产价值形成的第一步[47]，数据数据价值链中经历数据资源化、数据资产化、数据产品化的过程，从数据资源到数据产品，数据价值密度逐步提升[34]。

而在整个数据资产价值链中，数据要素市场利益相关者包括数据要素供给者和需求者、数据要素交易平台、政府监管机构以及公众媒体三个主体。而这三个主体存在着博弈关系，供给者和需求者在追求各自利益的同时，会根据交易平台的管理严格性选择合规或违规交易；数据要素交易平台则在权衡短期收益与长期可持续发展之间，决定其管理策略是严格或宽松；政府监管机构则根据对经济发展和监管责任的不同重视程度，选择强化或放松监管[48]。

2.3.2 价值转移与价值增殖理论

传统的劳动价值论认为，劳动是价值的唯一源泉。随着数据技术的出现与普及，劳动通过“数字劳动”的形式得以延伸，依托数字技术和网络平台，其劳动过程与劳动成果以数字化方式被记录和管理[49]。数据正是数字劳动的成果，但数据作为一种新型的生产要素，其价值不仅体现在数据本身，更在后续的处理与应用中持续创造价值，如通过数据分析能够发掘潜在的商业价值[50]。从劳动价值论的视角分析，数字劳动可划分为两大价值增殖路径：在生活资料领域（如数字游戏等消费类产品），价值增殖主要发生在产品生产环节；而在生产资料领域，数据既可作为劳动资料（分析工具与算法模型）参与价值创造，又能作为劳动对象（原始数据原料）通过持续的价值挖掘实现劳动凝结与价值倍增[51]。

在马克思主义政治经济学框架下，价值转移与价值增殖理论揭示了资本在生产过程中的运动规律，而要探讨数字劳动的本质，要先厘清价值转移与价值增殖理论。该理论将资本划分为不变资本（机器设备、原材料等生产资料）和可变资本（用于购买劳动力的资本）。二者在生产过程中呈现不同的价值运动形式，不变资本的价值通过具体劳动被转移到新产品中，但其本身并不创造新价值；而可变资本通过劳动不仅实现了自身价值的转移，更能创造出超出劳动力价值的剩余

价值[19]。这种由劳动者剩余劳动创造的剩余价值构成了资本增殖的本质来源[52]，也构成了资本主义生产的根本目的。

在数字经济时代，数据要素的价值运动呈现出新的特征。作为新型生产资料，数据突破了传统生产资料“一次性消耗”的价值转移模式，其价值可以通过共享机制实现多场景、多环节的重复转移。更重要的是，数据要素的价值增殖呈现出乘数效应——通过持续的分析挖掘，数据不仅能够实现自身价值的转移，更能催生新的信息和知识，进而通过优化决策、创新服务、提升效率等途径实现价值的指数级增长[19]。

第 3 章 高精地图数据

3.1 高精地图与高精地图数据

作为自动驾驶时代的核心基础设施，高精地图正在经历从传统导航工具向智能系统关键组件的范式转变。本节将系统梳理高精地图的概念演进历程，深入剖析高精地图作为机器可读空间认知系统的本质属性，同时对高精地图的数据及其相关分类进行探讨。

3.1.1 高精地图的定义

2010 年，Mercedes-Benz（汽车品牌，奔驰）的研究规划中首次提出“高精度的地图（high-definition map）”概念，随后启动了 Bertha Drive 项目[53]；2013 年，在 Bertha Drive 项目中，一辆自动驾驶的 Mercedes-Benz S 级 S500 在完全自动驾驶模式下使用了一个高度精确且信息丰富的 3D 道路地图完成了 103 公里的旅程，其驾驶路径覆盖了城市和乡村的道路[54]；后来这个地图被参与制图的公司 HERE 命名为“高精实时地图（High Definition（HD）Live Map）[55]”；直至 2015 年，Tomtom 推出了首个商业高精地图[56]。因此高精地图在自动驾驶领域应运而生，高精地图也被称为自动驾驶地图或者高度自动驾驶地图[57]，而高精地图不仅是自动驾驶的核心技术，更是汽车实现自动控制的关键[58]。

学界对高精地图（High-Definition Map）暂时还没有一个统一的定义，但是高精地图一般被认为是一种绝对和相对精度都在厘米级的导航地图[59]。与以往的数字地图相比，具有强大的“定位、感知”功能，它是一个强大的、服务于机器的“超视距传感器”，不仅能够将车辆周围的详细信息提供给系统，还能将距离车辆很远的地图数据提供给系统进行定位与决策[55]。智驾系统对这些不可见的信息进行读取，根据高精地图中包含自动驾驶所需的道路和环境的所有静态属性（建筑物、交通灯、道路标线、被遮挡物等）[60]，规划出最优的驾驶路径，且不受任何天气的干扰。而与传统的导航电子地图相比，高精地图最为突出的特征就是“高精度”。传统的导航电子地图精度在 5m 左右，而高精地图的精度普遍在 5 到 20cm 之间[61]。

3.1.2 高精地图的数据

高精地图是面向机器使用的地图数据，它比普通的导航精度更高，内容更丰富，其基本数据内容包括车道线、边缘线、道路拓扑关系、交通路牌、路杆、限

速关系、地面标识（停止线、人行横道、禁停区、中心圈、减速带、导向箭等）、静态障碍物（停止线、人行横道、禁停区、中心圈、减速带、导向箭等）、POI、交通灯、AOI（紧急停车区、施工区域、紧急避险区、检查站、服务区等）、生产辅助图层、绑定关系及切分关系（cell 分割关系、lanegroup 切分关系、junction 关系、object 关系等）[62-63]。高精地图的数据要素可以分为静态数据和动态实时数据两大类，静态数据中又可以分为道路信息、环境信息、规则信息三大类（图 3.1）。

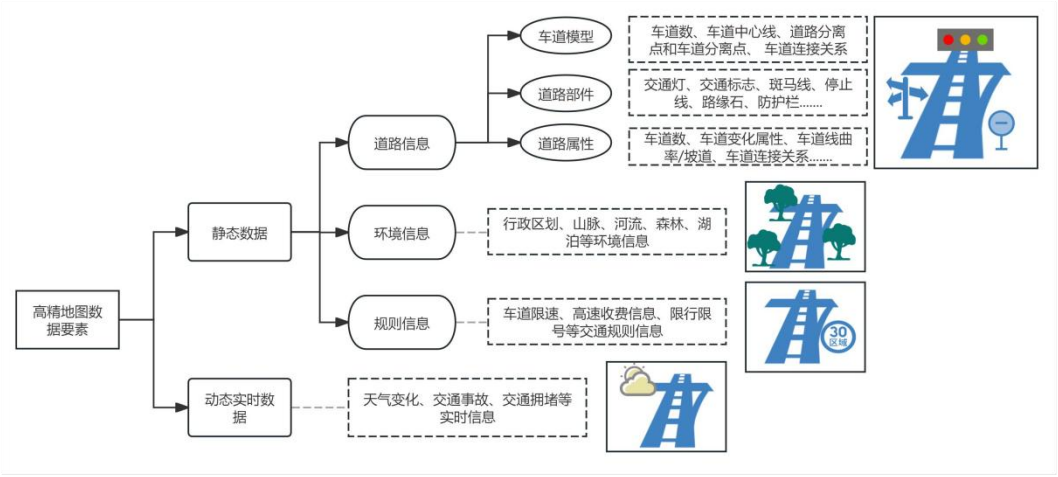


图 **3.1** 高精地图数据内容分类

目前对高精地图数据模型的研究较少，国内的主流研究是七层自动驾驶地图结构模型（如图 3.2）和四层一体化高精地图数据模型（如图 3.3）两种数据模型[59, 64-66]。七层自动驾驶地图结构模型突破现有导航地图内容限制，支持车道级别的路径规划，提供精准、灵活且动态适应的地图信息，内容包含七层，七层自动驾驶地图结构模型更加详细，侧重于自动驾驶系统中的车道级路径规划和决策支持，提供了从道路到动态信息的全方位支持。而四层一体化高精地图数据模型能够提供准确与详细的道路数据以及高度动态的交通信息，自主匹配复杂环境的目标[67]，四层一体化高精地图数据模型更加简化，但也能涵盖动态环境的变化，强调高精地图的实时更新和智能决策支持。

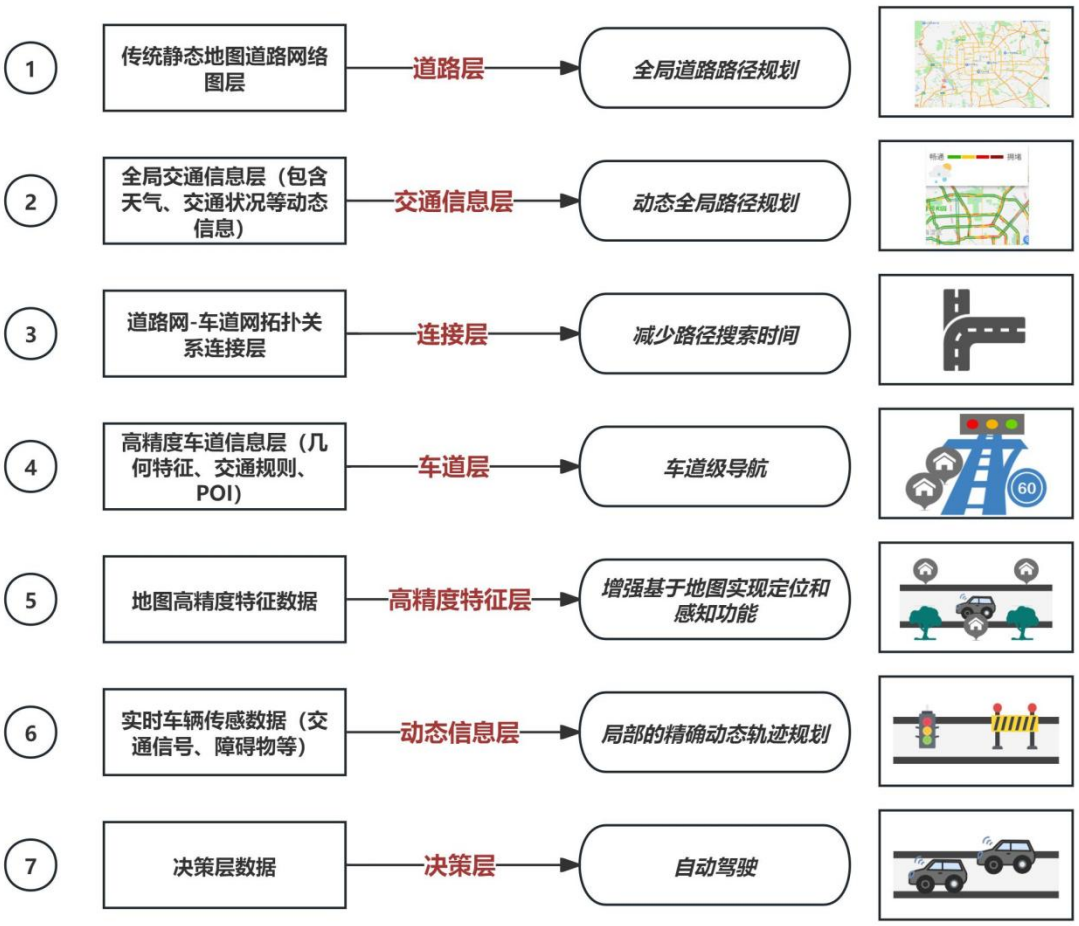


图 **3.2** 七层自动驾驶地图结构模型



图 **3.3** 四层一体化高精地图数据模型

3.2 车路云一体化系统下的高精地图

本研究中的高精地图基于面向自动驾驶的车路云一体化系统。车路云一体化系统是一个具有丰富的数据资源与数据主体的系统，因此在其视角下研究高精地图的数据流动，需要对车路云一体化系统与数据类型进行探讨。随后，本节将进一步从车路云一体化中的“地图”概念出发，再探究其与高精地图的差一点，明晰在车路云一体化架构中的全新高精地图概念与数据分类。

3.2.1 车路云一体化融合系统的概念

在自动驾驶演进历程中，形式了单车自动驾驶、车路协同驾驶和车路云一体化的三大路径[68]（如图 3.4）。单车自动驾驶是指车辆通过自身搭载的传感器和计算单元，实现自主驾驶功能，无需外部基础设施的支持，其一般能够实现周围百米内的只能驾驶，由于其获取范围有限，因此受到环境的影响与限制较大[69]，只能适用相对简单的城市道路与高速公路；车路协同驾驶是指车辆与道路基础设施之间通过通信技术进行信息交互，实现协同驾驶功能，一般能够实现 300 到 400 米内的自动驾驶，进一步将应用领域拓宽到城市交通中；车路云一体化是指车辆、道路基础设施和云计算平台通过高速通信技术实现物理空间与信息空间深度融合，形成一个协同的感知、决策、控制智能交通系统[70]，需要实现车路云的实时交流，需要铺设大量的道路设备来获取实时信息。

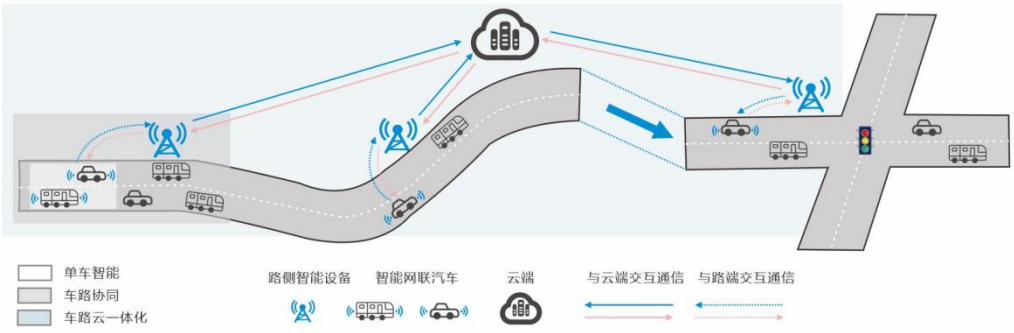


图 **3.4** 自动驾驶演进历程的三个路径

“车路云一体化”作为智能网联汽车产业发展的核心范式，正在重新定义自动驾驶的技术边界与发展路径[71]。该理念的演进历程可划分为三个战略阶段：导入期（2018-2020 年）以基础设施布局为主，2019 年工信部率先批复多个国家级车联网先导区，开展实验性路端建设；快速发展期（2020-2023 年）实现跨部门协同推进，2020 年住建部与工信部联合启动“双智”试点，将示范城市从首批 7

个扩展至 16 个；进入全面发展期（2024 年至今）后，产业生态加速成熟，2024 年 1 月五部委联合印发《关于开展智能网联汽车车路云一体化应用试点工作的通知》，标志着我国正式进入车路云一体化规模化应用新阶段。这一演进轨迹充分体现了车路云一体化从单点突破到系统协同、从技术验证到商业落地的创新发展逻辑。

3.2.2 车路云一体化的五大支撑平台

“车路云一体化”系统包括车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台（包括云控应用、云控基础平台）、相关支撑平台、通信网五个部分（如图 3.5）。在通常情况下，车路云一体化的五大支撑平台为车辆及其他交通参与者平台、路侧基础设施平台、云控平台、通信网平台、相关支撑平台。

车辆及其他交通参与者是车路云一体化系统中的动态主体，它们通过无线通信网络或借助路侧基础设施，向云控基础平台实时传输自身的运行动态信息，如位置、速度、行驶方向等。同时，网联汽车及其驾驶人能够接收来自云控平台的各种服务，例如实时交通信息、驾驶辅助建议等。路侧基础设施作为车路云一体化系统的关键组成部分，承担着数据采集和信息发布的双重角色。它不仅负责收集来自车辆、道路以及其他交通相关系统的动态交通数据，如交通流量、道路状况等，还向车辆及交通参与者提供来自系统的交通相关信息，如交通信号灯状态、道路施工信息等。

云控平台是车路云一体化系统的“大脑”，是产业车路云一体化发展理念在各地实践过程中进行信息化建设的系列平台的总称。它包括云控基础平台和云控应用两部分。云控基础平台负责交通相关数据的采集、存储与处理，通过数据赋能提供满足各种应用需求的分级共享基础服务。云控应用则分为网联汽车赋能类、交通管理与控制类及交通数据赋能类等三大类，涵盖产业链全域应用需求，为车辆、交通管理者和相关应用开发者提供全面的服务支持[72]。

通信网是车路云一体化系统的“神经网络”，为系统各组成部分之间的数据传输与信息交互提供安全、可靠与时延要求保障。

相关支撑平台为云控基础平台提供交管、急救、地图、定位、气象等其他与自动驾驶相关的数据，为自动驾驶提供有效支撑。

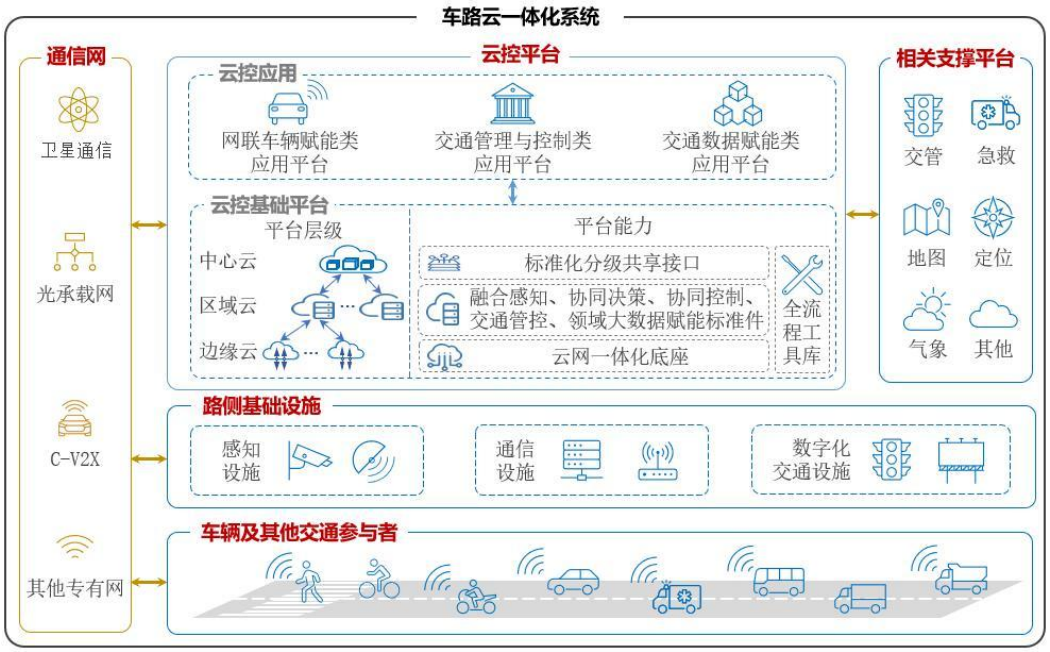


图 **3.5** “车路云一体化”系统总体架构[73]

3.2.3 车路云一体化系统下的数据分类

在车路云一体化架构运行过程中，由四大支撑平台（车端、路端、云端、网络端）所产生的全量数据统称为车联网数据。车联网数据是在车路云一体化架构运行过程中，生产的采集、汇集、整理、加工的数据，据四大支撑平台可以分为车端、路端、云端、网络端四类[74]（如表 3.1）。

表 **3.1** 车路云一体化系统下的数据分类

支撑平台	数据类型	数据子类
车辆	车辆用户数据	车辆本体信息
		用户特征数据
	感知数据	环境感知数据
		车际协同数据
	决策操作数据	自动驾驶决策数据
		车辆控制数据
路端	感知信息	原始感知数据
		融合感知数据
	道路实时状态数据	基础设施数据
		交通流数据

		交通管控数据
云端	车端服务数据	车辆控制数据
		定位增强数据
	路端服务数据	交通调控数据
		路况监测数据
		定位增强数据
	云支撑平台数据	气象数据
		地图数据
	管理数据	设备监控数据
		用户账户数据
网络端	网络基础数据	设备参数数据
	网络状态数据	传输质量数据
	用户状态数据	连接状态数据
		流量使用数据

（1）车端数据

车端数据根据来源和应用场景可以分为以下三类数据：A）车辆用户数据，涵盖车辆本体信息（如型号配置、软件版本、零部件工况等）和用户特征数据（包括生物识别信息、语音指令、驾驶行为风格数据等）。B）感知数据，即车载传感系统（包括雷达、摄像头、V2X 通信模块等）采集的外部环境信息，具体表现为多源融合感知数据、高精定位信息以及车际协同通信数据等。C）决策操作数据，主要记录自动驾驶系统的决策逻辑和执行指令，如路径规划参数、油门刹车控制量、转向角度等车辆操作数据。

（2）路端数据

路侧数据主要源自部署于道路基础设施的各类智能设备，包括交通管控装置、边缘计算单元、环境感知传感器、通信模块及其他辅助设备[75]，根据数据特性和应用场景，路侧数据可分为两大类型：A）感知信息，包含由路侧传感器直接采集的原始感知数据（如视频图像、激光点云等），以及经边缘计算设备处理生成的融合感知数据（涵盖目标物速度、运动轨迹、方位角等结构化信息）。B）道路实时状态数据，具体包括基础设施运行数据（设备编号、地理位置、工作状态

等）、交通流动态数据（路口车流量、平均车速等通行参数）以及交通管理数据（政府部门实施的实时管控指令和策略）。

（3）云端数据

云端平台作为车路云一体化系统的核心枢纽，汇聚并处理来自各节点的海量数据，实现跨域数据的融合分析与协同应用。根据数据特性和功能定位，云端数据主要分为四大类：A）车端服务数据，包括对车辆自动驾驶决策指令、控制参数及高精定位增强信息。B）路端服务数据，涵盖交通管控系统下发的实时调控指令、路况监测信息（如车流量、异常事件等）及高精定位增强信息。C）云支撑平台数据，包含动态气象信息、高精地图数据等支撑性数据。D）管理数据，涉及车辆运行状态监控日志、用户账户信息等运维管理数据。

（4）网络端数据

在网络传输层面，车路云一体化系统产生的数据可划分三类：A）网络基础数据，包括通信设备参数、网络拓扑结构等基础设施信息。B）网络状态数据，涵盖时延、带宽、丢包率等实时传输质量指标。C）用户状态数据，主要记录终端设备的连接状态、流量使用情况等运营数据。

总而言之，车路云一体化系统作为多源数据融合的复杂生态系统，其数据权属关系呈现出多维交叉的特征，包括了来自用户、车辆、路端、云端、交管系统、高精地图等多方面的数据，是个人数据、公共数据、企业数据的融合交汇的系统。因此要构建清晰的数据权属框架，必须系统梳理三大关键维度：一是数据流通路径，明确从数据采集、传输到应用的完整业务链路；二是数据处理流程，界定各环节的数据加工与价值流动；三是主体协作关系，厘清数据生产者、处理者、使用者之间的权责边界，这也正是本文后续研究的关注重点。

3.2.4 相关支撑平台中的“地图”

车路云一体化的核心是“聪明车”+“智慧路”+“强大云”的结合[70]。从设备搭建来看，智能车辆作为自动驾驶主体，搭载了全向感知系统、冗余传感器阵列、高精度定位设备和自动驾驶计算单元，具备环境感知、相对自主决策与整车控制能力，并配备完善的人机交互机制；智能路侧基础设施由路侧感知设备、边缘计算单元和专用通信设备组成，形成道路数字化感知网络，可实时采集并处理车辆运行状态、交通环境等动态数据，为车辆提供超视距感知和协同决策支持；

云控基础平台作为系统的数据中心和协同枢纽，汇聚车辆、路侧和其他相关数据，通过标准化接口为各类应用提供数据共享服务；在系统架构中，相关支撑平台通常与云控基础平台合称云支撑平台，也可视作独立功能模块，其一般涵盖高精度动态地图、交通管理、应急响应及气象服务等关键数据服务，其中地图数据服务最为重要，提供地图服务的平台一般被称为高精度动态地图基础平台[75]。

高精度动态地图基础平台作为车路云一体化系统的时空基准中枢，为车端、路端及云端提供全方位的地理信息时空数据服务。在服务层面，该平台主要包含地图数据服务、地图可视化渲染服务、基础地理信息系统（GIS）服务以及自动驾驶场景服务四大模块。在数据层面，平台整合了静态基础地图（涵盖导航电子地图、高级辅助驾驶地图和高精度地图）与动态地图数据（包括实时交通事件、道路环境变化信息及个性化数据等），并通过标准化的服务接口（详见表 3.2）为系统各节点提供统一的数据支撑。

高精度动态地图基础平台依托上述接口为车路云一体化系统提供了丰富的安全应用场景支撑（如表 3.2）：A）依托云端、路侧及车端三级地图引擎架构，结合众源更新与快速审图技术，该平台可同时支持云端交通监管、路侧融合感知和车端自动驾驶等协同应用。B）通过提供专业的 GIS 时空数据服务，包括轨迹分析和空间计算等核心功能，平台能够满足云控平台和城市车联网安全监测平台的定制化需求。C）借助先进的地图渲染引擎，平台实现了对静态道路要素（如车道线、交通标志）和动态交通信息（如实时事件、交通参与者）的可视化呈现，为各类应用场景提供直观的数据展示与决策支持。

表 **3.2** 高精度动态地图基础平台接口[75]

服务类别	接口功能
云端地图引擎	地图及更新数据在线发布；地图查询
路端地图引擎	地图更新；地图查询
车端地图引擎	地图更新；地图查询；路径规划
基础 GIS 服务	地址服务；轨迹服务；时空分析
地图渲染服务	海量数据渲染；城市级三维渲染

3.2.5 车路云一体化下的高精地图的全新概念

在面向自动驾驶的车路云一体化框架中，车路云一体化系统可剖析为在车端、

路端、云端的感知、决策、控制的一体化。在感知阶段，而地图在其中分为车载高精度地图、路端动态高精度地图、云端高精度地图，地图在其中提供不可见数据，形成车端、路端、云端感知定位信息。在决策阶段，地图又可以拆分为全局高精地图和高精地图[76]，对协同感知输出结果进行云端和路端决策，形成全局决策信息，进行轨迹规划。

由前文中的高精度动态地图基础平台概念及其相关功能可知，相关支撑平台中的“地图”和高精地图概念、数据并不一致。在自动驾驶的环境下，高精地图是能够提供自动驾驶车辆感知、定位和一定决策能力的平台，它能够调用周围的环境空间信息，以及交通、气象等时间信息，这与车路云一体化系统不谋而合。

基于上述分析，本文提出一个创新性观点。高精地图在车路云一体化系统中具有超越传统电子导航地图的系统性价值，它不仅具备厘米级精度、全要素覆盖和实时更新的技术特征，更重要的是作为整个系统的基础设施，承担着感知、定位、决策和控制优化的关键功能。而高精地图的数据流动过程直接映射了车路云一体化的协同运行机制，因此本文后续的高精地图数据流动研究直接基于车路云一体化系统进行研究。

3.2.6 车路云一体化下的高精地图数据分类

由前文可知，数据的持有权主要由数据的来源所影响，因此为了后续对数据的权属进行认定，本文以数据来源为划分依据，结合车路云一体化下的数据和高精地图的七层自动驾驶地图结构模型和四层一体化高精地图数据模型对数据进行分类（如表 3.3）。

表 **3.3** 高精地图数据来源及其分类

数据来源	数据类型
车端平台	车辆用户信息
	车辆主动感知信息
路端平台	车辆被动感知信息
	道路实时信息
云支撑平台	高精度动态地图基础平台地图数据（静态部分）
	第三方数据（气象、交管、急救等数据）

车端平台数据指包括车辆用户信息和车辆主动感知信息，车辆用户信息包括

车辆自身信息、用户信息、车辆运行状态信息以及车辆驾驶风格数据等，车辆主动感知信息。

路侧基础设施采集来自车辆、道路以及其他交通相关系统的动态交通数据，并向车辆及交通参与者提供来自系统的交通相关信息，即四层一体化模型中的车辆动态信息层的被动感知信息。

路端平台数据涵盖由智能路侧设备采集的实时交通流信息、事件数据等道路动态信息，实时通流数据中涵盖车辆的被动感知数据，路侧的边缘计算设备对目标物进行识别、跟踪、关联等处理。

云支撑平台数据包括高精度动态地图基础平台地图数据（静态部分）和第三方数据（气象、交管、急救等数据）。由于高精度动态地图基础平台的动态来源是第三方数据或者路侧数据，即与其他数据来源冲突，因此这里只算静态部分，也即传统的数字地图数据部分。

表 3.4 从数据来源角度对各类数据进行了主体关联性认定，需要说明的是，此处界定的“相关主体”并非数据责任主体，而是与数据权属认定存在关联的参与方，为后续数据确权提供基础性参考。这些关联主体包括：车辆用户信息涉及个人与车企，车辆感知数据关联车企，道路信息涉及交管部门与 ITS 供应商（交通智能化设备服务的提供商），地图数据关联图商，第三方数据则与政府部门相关。该认定框架只是体现数据与主体间的关联关系，而非直接确定权责归属。

表 **3.4** 基于车路云一体化模型的高精地图数据类型及相关主体

数据类型	相关主体
车辆用户信息	个人、车企
车辆主动感知信息	车企
车辆被动感知信息	ITS 供应商
道路实时信息	政府交管部门、ITS 供应商
高精度动态地图基础平台地图数据（静态部分）	图商
第三方数据（气象、交管、急救等数据）	政府相关部门

3.3 车路云一体化系统下高精地图数据资产

数据资产通常是由企业合法控制和拥有的数据或数据产品，企业对其资产化后经过登记确权，私有化了数据产权。而前已叙及，高精地图的数据涉及主体众

多，其中包括企业、政府、个人，其也不能够简单的被定义为一个数据集，产权为某一个企业所有。

因此，本文认为高精地图数据资产是由多家企业与政府相关机构合法拥有或者控制部分数据而组成一个系统，通过云控基础平台将车端、路端、相关支撑平台综合集成，利用网络平台与应用进行互联，数据在这些平台中进行数据转移与加工，互联互通，挖掘增殖，最终形成完整的车路云一体化数据生态系统。

高精地图数据资产与一般的数据资产不同，其表现出多企业与政府相关机构控制、数据增值、高精度、高丰度、高鲜度、系统化、互联互通的特性（如表 3.5）。多元主体协同机制高精地图数据资产采用分布式治理模式，由多个市场主体（车企、图商、ITS 服务商等）和政府机构（交通、气象等部门）依法对各自数据行使控制权，通过权责明确的协作机制形成有机整体；数据增值是在车路云一体化架构下，数据经历“采集-融合-应用”的增值链条，原始数据通过智能分析转化为决策知识，再通过场景化应用实现价值跃迁，形成持续增强的价值创造闭环；高精度、高丰度、高鲜度与高精地图中不同的是，数据的内容更加丰富，包括交通数据、天气数据、车端数据等等，同时数据的实时性要求也更高，数据能够达到自动驾驶所需的反应级别；系统化是指高精地图不再是一个平台，是一个具有感知、定位、决策、控制功能的综合系统；互联互通是指数据在多家企业和政府部门之间达成协议，数据能够通过网络平台与应用实现互联互通，在车端、路端、云支撑平台之间的数据传输与交换，使得系统整体收益最大化。

表 **3.5** 高精地图数据资产特性

特性	描述
多元主体协同机制	多个企业市场主体和政府机构协同控制
数据增值	数据从“采集-融合-应用”，再到场景化应用，数据不断被挖掘使用价值
高精度	厘米级空间精度与毫秒级时间精度
高丰度	多模态数据融合（空间+交通+环境+车辆）
高鲜度	快速更新和反映道路和环境的变化，达到完全自动驾驶级实时变化
系统化	具有感知、定位、决策、控制功能的综合系统
互联互通	达成一致协议，支持多平台之间的数据传输与交换

第 4 章 权利与责任流动架构

4.1 数据的三权分置

我国创造性地提出了数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权的数据产权结构性分置制度[77]，形成从所有权和用益权“两权分离”到当前“三权分置”的数据确权方案[78]。本文以所有权为基础，利用传统法学中的所有权理论采用“占有-使用-收益-处分”的单层财产权架构，对三权分置的实际内涵进行释义。由于数据的非物质性、非消耗性和可复制性特征突破了所有权理论中“占有”的解释边界[79]，不再由单一主体绝对占有”[80]，因此将“占有”解释为“持有”（如图 4.1）。

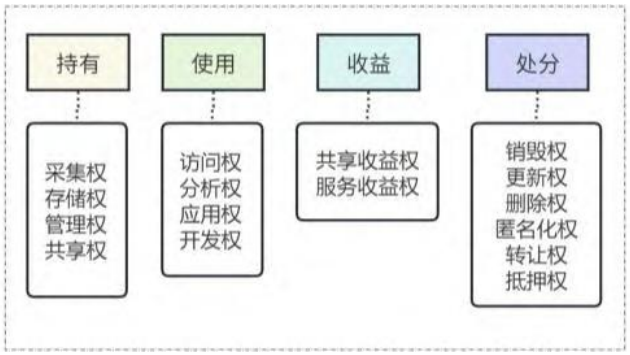


图 **4.1** 数据的持有、使用、收益、处分权利

在三权分置的体系框架中，数据持有权主体对其掌控的数据资源享有完整的权利束（持有、使用、收益和处分）。持有权主体可授予数据加工使用权给被授权方——被授权方据此获得对数据的使用与收益权，同时经被授权方加工形成的衍生数据与衍生数据产品的持有权将归属加工使用权主体，数据产品经营权也通过持有权主体授予，以赋予经营者特定的收益权限[81]。特别地，处分权始终属于原始数据的持有权主体，任何持有权的让渡都不包含“处分权”。同时权利的流动伴随着责任的流动，不同的权利主体承担着不同的责任（如图 4.2）。在权利流动过程中，持有权主体承担存储与保管、更新与修正的数据管理责任，同时所有数据权利主体都承担安全和合规义务，但其注重的方面不同。持有权主体须实施加密、访问控制等技术防护，确保全流程合规，特别是其中个人信息需得到个人明确授权；加工使用权主体应保障处理安全，加工严格保证在授权范围，对相关的个人信息进行脱敏，严格限制目的，手段，以达到安全保障；经营权主体则需保证产品安全合法，履行用户告知义务，保护用户的合法权益。

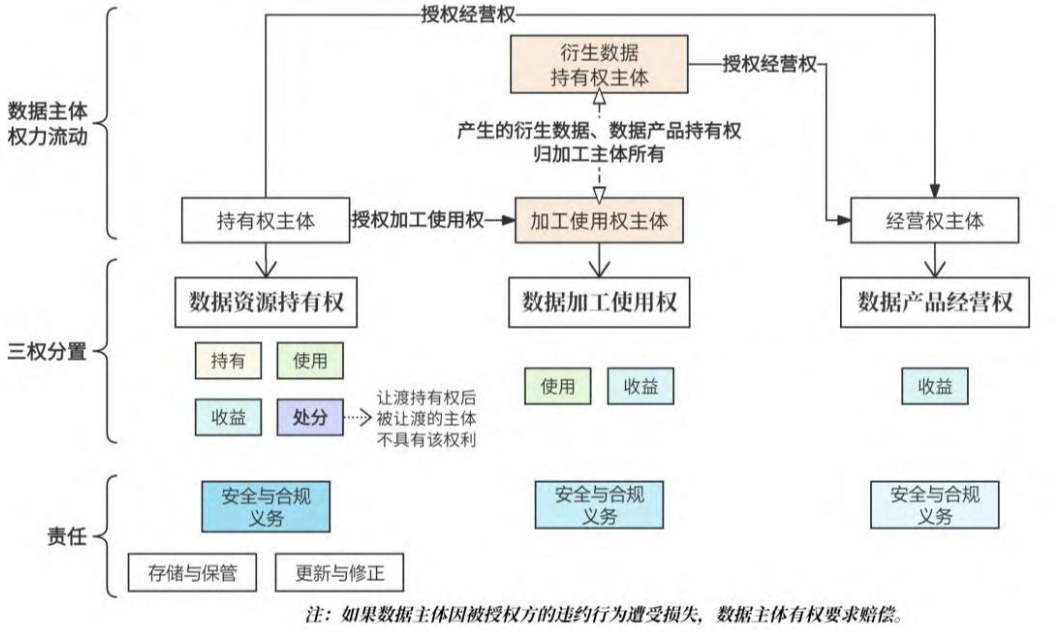


图 **4.2** 数据的“三权分置”及其责任

4.2 数据分类分级确权

我国强调建立类型化的数据产权结构[77]，建立企业数据、个人数据、公共数据的分类分级确权授权机制，同时根据数据的来源、性质和用途，将数据分为不同的类别[82]，依据数据安全风险程度（低风险级、中高风险级、高风险级）实施分级保护[83]。因此，根据企业数据、个人数据、公共数据分类，其权利流动过程也有着不同的规则。

4.2.1 企业数据

根据数据资源持有权获取来源的不同，企业数据持有权主要分为三种类型：A）企业通过自主采集获得的原始数据持有权。B）企业或第三方对数据进行加工分析产生的衍生数据和衍生数据产品的持有权[84]。C）企业通过商业合作从其他企业出售转让的持有权，其持有权权限取决于双方在相关合同条款中的具体约定。

通常情况下，数据持有权的拥有者自然享有对数据的加工使用权，同时也可以将这一权利授权给其他主体。当被授权方（即加工使用权的获得者）需要将加工使用权进一步转让给第三方时，其可转让的权利范围取决于原始授权协议的约定。也就是说，第三方企业所获得的加工使用权，不得超过被授权方最初从数据持有者处获得的权利范围。

数据产品经营权的行使主体通常包括两类：持有权主体、其他经合法授权的第三方主体（如合作方或受让方）。数据产品经营权都由数据持有权主体进行合法授权。

4.2.2 个人数据

在数据“三权分置”的制度框架下，个人数据的权属配置呈现出独特的法律特征。作为数据要素市场的基础性资源，个人数据主要通过授权机制转化为企业数据参与市场流通，在此过程中始终受到个人信息权益的约束。

从个人主体层面来说，个人享有完整的个人数据的数据持有权，包括自主管理权、合法使用权、收益获取权以及依法处分权[80]，其中依法处分权表现为个人拥有这些信息的撤回同意权、删除权、信息携带权等。从企业主体层面来说，企业基于个人的同意获得个人原始数据的的持有权，企业拥有管理、使用、收益权利，但没有处分权利，企业拥有的个人数据持有权是一种有限的持有权[85]。

个人的数据持有权在企业数据中转让时需要遵循“三重授权原则”[84]：A)原始授权，确保数据收集或者汇集环节已获得个人有效同意；B）转授权，验证数据授权方（一般是个人数据让渡持有权的企业）具有合法授权资格；C）再授权，要求数据接收（接受方为第三方企业或组织）环节取得个人的重新明确授权。

4.2.3 公共数据

公共数据的流通一般通过数据开放、跨部门共享以及公共数据授权三种方式来实现[86]。

政府和公共组织对公共数据享有持有权，在保障数据安全和公共利益和最大化实现数据的公益价值的前提下，对社会开放和共享公共数据。公共数据根据开放程度可以划分为无条件开放和有条件开放数据。

对于无条件开放数据而言，任何企业均可直接获取数据持有权，该权利具有非排他性特征。对有条件开放数据而言，脱敏和未脱敏数据有不同的授权模式，如表 4.1。如果数据是未脱敏数据，数据需要遵循“原始数据不出域，数据可用不可见”的原则，数据不能进一步授权；对于已经脱敏的数据，政府和公共组织可以通过授权许可的方式，将公共数据赋予其他主体收集和使用。授权运营可以是无偿的（用于公共治理和公益事业），也可以是有偿的（用于产业发展和行业

发展）。企业或者第三方主体即使拥有公共数据的数据持有权，此时获得的只是一种有限持有权[85]，其权利内涵仍然不包括处分权利。

表 **4.1** 有条件开放数据差异化授权管理

数据类型	授权原则	运营模式	权利限制
未脱敏数据	原始数据不出域， 可用不可见	禁止二次授权	严格限定使用场景
脱敏数据	许可授权制	无偿（公益用途）/有偿（商用）	禁止处分权

此外，政府和公共组织有权对公共数据使用情况进行监督，确保对公共数据的使用领域和使用目的进行有效管控，防止数据被滥用或泄露[81]。

第 5 章 高精地图的数据流通与价值体现

5.1 高精地图的数据流通与权利流动

高精地图数据流通可以分为生产（前置生产、正式生产）和应用处理阶段（如图 5.1）。同时，在车路云一体化系统中，数据通过车端、路端、云端及支撑平台的高效流转（图 5.2），构建了车路云的高效流通网络。

本章将按照高精地图数据流通的三个阶段叙述车路云一体化系统下高精地图的数据流通与权利流动。在前置生产阶段车企将个人用户在辅助驾驶或自动驾驶过程中产生的驾驶数据（包括车辆用户数据、路径数据、车辆驾驶状态数据等）进行脱敏化操作，同时确认其他数据（包括车端、路端、云端等数据）的清单与脱敏化处理，将脱敏后的数据输出到车路云一体化系统中；在正式生产阶段，数据在车端、路端、云端及支撑平台之间互联互通，车路云系统将前置生产输入的感知数据进行分析处理，输出车辆智能驾驶的决策与控制数据，包括全局路径规划数据、局部行为决策数据与车辆控制指令数据等，实现车辆的智能驾驶功能。在应用阶段，在车路云系统中实现智能驾驶功能和产生的数据与数据产品被云控基础平台存储，按照第三方企业、机构或个人用户的需求，提供相关的数据与数据服务。

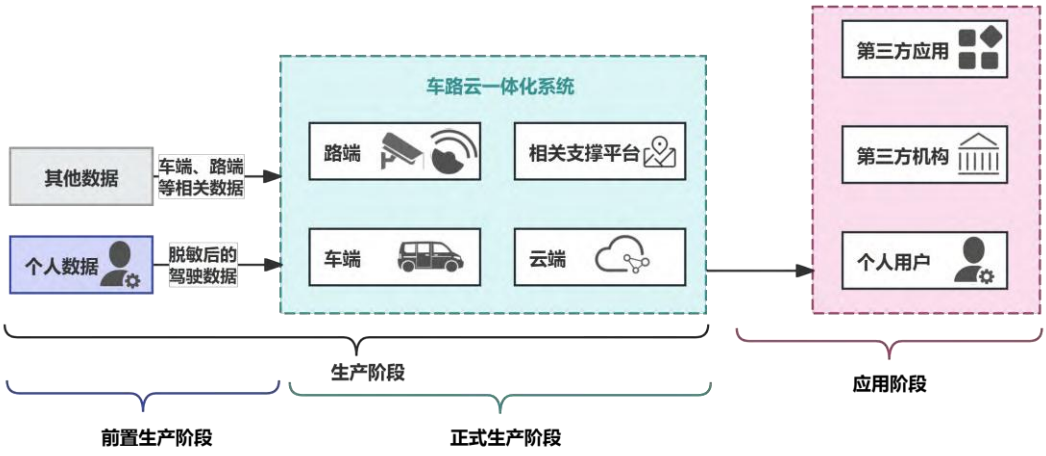


图 **5.1** 高精地图数据流通阶段

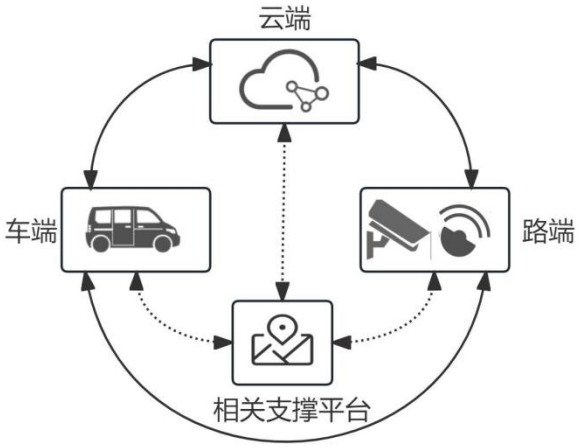


图 **5.2** 车端、路端、云端及支撑平台间的数据交互

5.1.1 前置生产阶段数据流通与权利流动

前置生产阶段处理的数据是车端产生的个人数据，包括车辆和用户的基础信息数据、用户在驾驶过程中产生的驾驶数据、导航历史数据等用户行为数据。依据来源与性质可将其分为主体供应数据、主体行为数据和加工衍生数据[87]三大类别。主体供应数据指用户主动或被动提供的注册信息、身份认证等基础数据，包括姓名、联系方式等用户信息和车型、车架号等车辆信息；主体行为数据指用户被记录或观察到的行为数据信息，包括用户驾驶过程数据、导航数据以及车辆主动感知数据；加工衍生数据是企业对前两类数据进行清洗、分析后形成的用户画像、驾驶特征等数据。车端个人数据分类以及具体内容如表 5.1 所示。

表 **5.1** 车端个人数据分类

数据类型	数据内容
主体供应数据	用户信息（姓名、联系方式、账号信息等）
	车辆信息（车型、车架号、软件版本等）
主体行为数据	用户驾驶过程数据（环境、定位、决策等）
	导航数据（导航地点、路线等）
加工衍生数据	用户驾驶风格（激进、平稳等）
	个性化数据（偏好设置、常用功能等）
	驾驶习惯分析（频繁急刹车、急加速等）

前置生产阶段的数据权利可基于主体供应数据与主体行为数据的二元分类体系进行构建（图 5.3）。对于主体供应数据而言，个人对数据享有完整的排他

性控制权，拥有绝对的数据可携带权，可自主决定数据的流动与使用，任何组织或个人对这类数据的流通和使用都必须以个人的明确授权为前提。对于主体行为数据而言，由于其数据权利流动主要受个人隐私信息限制。根据《个人信息保护法》第 4 条与《汽车数据安全管理若干规定（试行）》第 8 条规定，主体行为数据流通需进行匿名化处理，同时匿名化后的数据可视作非个人数据，其流通不受到个人隐私的限制。基于此，主体行为数据权利框架可直接采用所有权与用益权“两权分离”的权力框架。主体行为数据被视为一种公共资源，在确保其数据匿名化过程中个人权益得到充分保护的前提的同时实现匿名化后数据的企业价值最大化利用，其所有权归个人与公众共同所有，需要特别强调的是个人拥有该数据的参与决策权、监督使用权、分享收益权与知情同意权；而用益权则归企业所有，用益权可以看做是一种受到个人用户的信息保护权益限制的有限持有权。

因此，车企通过实施匿名化、去标识化等合规技术处理，剥离了具有身份识别特征但与实现智能驾驶功能无关的主体供应数据，保留主体行为数据，将个人数据依法按规转化为企业可合法开发利用的数据资产[85]。车企作为前置阶段数据的持有权主体，需在获得个人明确授权的前提下安全合规地存储与更新相关数据，同时在实施匿名化处理时确保技术流程符合法定标准，因此车企需要承担持有权与加工使用权的相应责任。



图 **5.3** 前置生产阶段数据权利流动

5.1.2 正式生产阶段数据流通与权利流动

在车路云系统中，车端与路端向云端提供数据服务，网络平台端则提供全局通讯服务。本文基于此车路云系统服务架构，结合感知-控制与决策阶段结构从而论述车路云系统中的数据流通和权利流动。在感知阶段，结合四层一体化模型的数据分类对感知阶段高精地图数据来源及类型进行分类（表 5.2）：

1）车端平台数据，包括车辆用户信息和车辆主动感知信息。车辆用户信息包括车辆自身信息、用户信息、车辆运行状态信息以及车辆驾驶风格数据等。

2）路端平台数据涵盖由智能路侧设备采集的实时交通流信息、事件数据等道路实时信息，以及路侧的边缘计算设备对车辆目标物（车辆被动感知数据）进行识别、跟踪、关联等处理得到车辆被动感知数据。

3）云支撑平台数据包括高精度动态地图基础平台地图数据（静态部分）和气象、交管、急救等第三方数据。

表 **5.2** 高精地图数据来源及其分类

数据来源	数据类型
车端平台	车辆用户信息
	车辆主动感知信息
路端平台	车辆被动感知信息
	道路实时信息
云支撑平台	高精度动态地图基础平台地图数据（静态部分）
	第三方数据（气象、交管、急救等数据）

在决策与控制阶段，感知阶段的数据在车路云系统中流动，经过车端、路端、云端与相关支撑平台端加工产生的衍生数据与衍生数据产品，用于智能网联汽车的决策与控制[28]。车路云系统中流动内容数据如图 5.4，根据数据流通的主体以及流通的方向，将流通内容归为 4 类：

1）车端的数据面向车端、路端、云端及相关支撑平台流通：车辆间实时交换车辆运行状态、环境感知数据及驾驶意图信息；向路侧单元传输其实时运行状态与感知数据；向云端上传车辆运行参数及周边交通态势数据；向支撑平台提交其数字身份认证信息及高精度定位增强数据。

2）路端的数据流通同样面向车端、路端（如交通管控部门）、云端和相关支撑平台：向车端实时推送局部交通态势感知结果、协同决策建议、设施位置信息及定位增强服务；向支撑平台传送地理信息、路政状况、信号灯数据、身份认证信息及高精度定位数据；对云端发送实时交通流数据与设施运维状态；路端交通管控部门接收信号灯相位等数字化管控信号。

3）云端作为车路云系统的中枢平台，与车端、路端及支撑平台之间通信：向车端提供道路态势感知结果、路径决策建议、控制指令及高精度定位服务；向路端推送交通管控策略、信号优化方案及控制信息；向支撑平台实时同步交通动

态变化数据和订阅信息。

4）相关支撑平台的数据向车端、路端及云端流动。向车端提供电子地图数据、定位增强基准、身份认证机制、异常行为预警及可信证书列表等信息；向路端提供交通管控指令、地理空间信息、设备定位校准与安全认证服务等信息；向云端则传输云端控制信息。

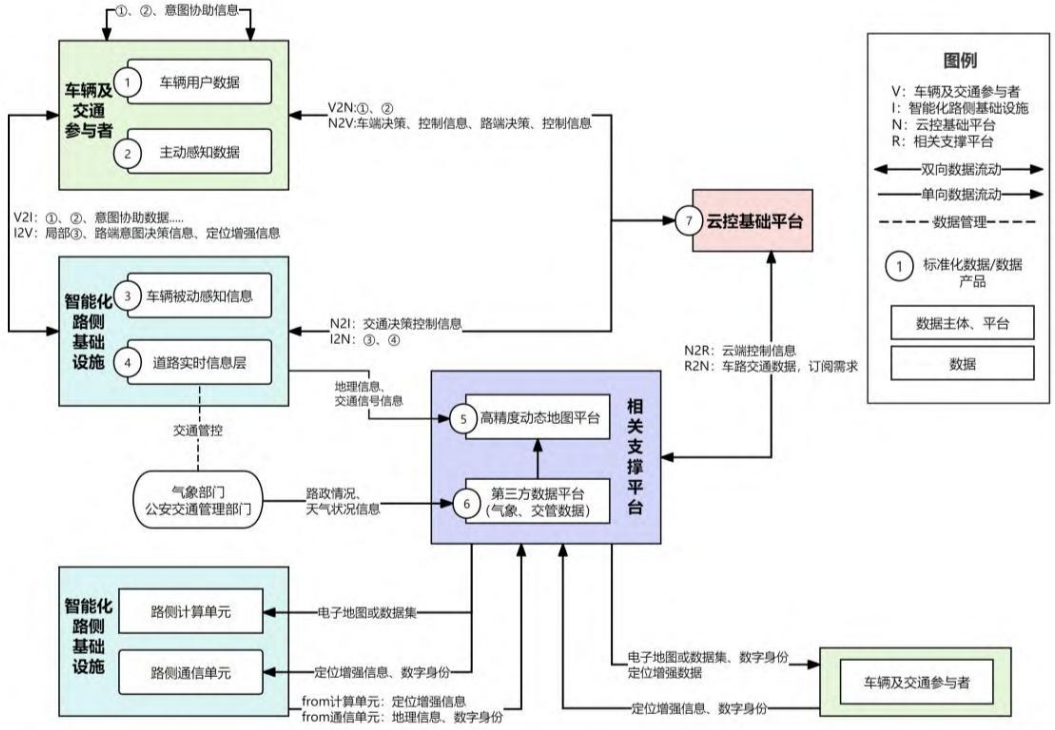


图 **5.4** 车路云一体化数据流通内容

高精地图数据在车路云系统中流通，其主体主要包括车企、图商、云控企业、智能交通系统（Intelligent Transportation System, ITS）供应商以及政府相关部门，在数据流通的过程中带动了感知阶段、决策与控制阶段的数据主体间的权利流动。在感知阶段，各数据主体对其生产或采集的数据享有完整的持有权，数据的加工使用权随着数据流通流动到了新的主体（图 5.5）。但只有当数据向云端传输时，基于云端的枢纽地位及车路云系统运行效率考量，持有权随数据一并流动至云端；在决策与控制阶段，各主体通过对感知数据加工处理获得衍生数据的持有权，衍生数据的加工使用权也随着流动到新的主体（图 5.6）。同时，为确保智能驾驶系统的实时响应能力，云端生成或处理的控制信息也都伴随着持有权的流动。在车路云系统的数据流通过程中，数据主体承担的责任与前置阶段存在本质区别。由于系统内部流通的数据已剥离个人信息，故不涉及个人信息保护相

关的安全与合规责任。然而，鉴于系统中可能包含敏感的地理信息数据，数据主体必须严格履行地理信息安全管理义务，包括但不限于对涉密数据实施符合国家保密规定的特殊处理措施。

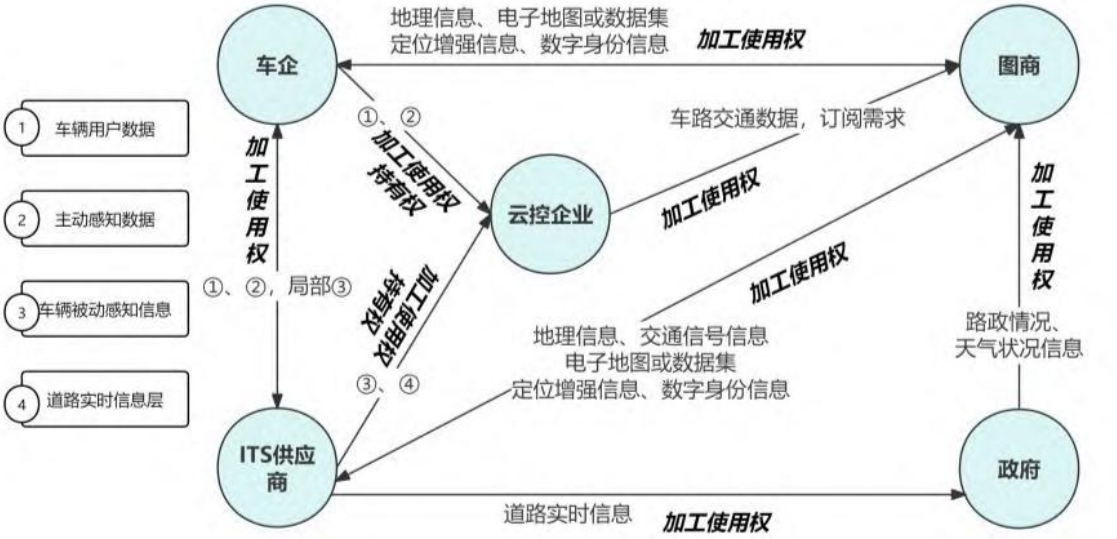


图 **5.5** 感知阶段数据权利流动（关键部分）

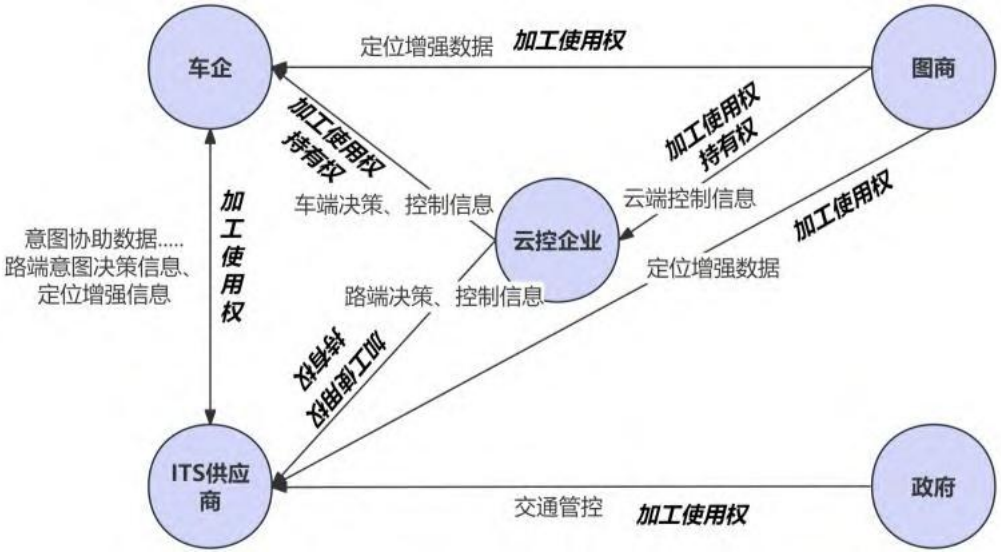


图 **5.6** 决策与控制阶段衍生数据权利流动（关键部分）

由于在感知阶段数据流通过程中涉及的生产与处理主体众多，高精地图数据资产确权的难点在于感知阶段数据的权属划分，本文对感知数据的权属划分详细如表 5.3。根据《智慧公路车辆运行路侧感知设施布设技术规程》中路侧感知设施的布置与数据内容，因此路侧数据是具有风险的交通地理信息数据，其持有权应归属于国家。虽然 ITS 供应商负责该部分数据的采集与处理工作，但政府作为数据所有权主体，仅向 ITS 供应商授予有限持有权，可以认为 ITS 供应商获得了

政府的路侧数据的特许经营权。根据《中华人民共和国测绘法》第 29 条关于测绘资质许可的规定，只有获得相关测绘资质才能对部分地图数据进行持有、使用与加工，地图数据的持有、使用与加工活动受到严格的法律规制。因此地图相关的数据权利一般都由图商所有，并且图商在正式生产阶段流动的数据都须经过脱敏处理。在正式生产阶段，高精地图数据作为企业和政府相关机构共同控制的数据资产在车路云系统中流通。

表 **5.3** 感知阶段数据类型与权利

数据来源	数据类型	数据分类	数据资源持有权主体	数据持有权或加工使用权的获取	数据分级
车辆及其他交通参与者	车辆用户信息	个人数据—>脱敏—>企业数据	车企	持有者授予	低风险级
	车辆主动感知信息				
道路基础设施	车辆被动感知信息	企业数据	ITS 供应商有限持有	持有者授予	低风险级
	道路实时信息	公共数据	公安交通管理部门	统筹授权，有偿授权开放	中风险级
相关支撑平台	第三方数据（气象、交管数据）	公共数据	气象部门、公安交通管理部门等政府部门	统筹授权，有偿/无偿部分授权开放	中风险级
	高精度动态地图基础平台（静态部分）	企业数据	图商所有，一般不直接流动		高风险级

特别地，依据《数据出境安全评估办法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》等法律规范，车路云一体化系统中图商和政府部门提供的涉密数据（如军事敏感区静态地图）属于高风险等级数据，遵循“原始数据不出域，数据可用不可见”的安全原则，不可进行授权，而政府与 ITS 供应商提供的城市道路高精动态数据（如交通信号数据）属于中风险数据，可有条件开发授权，而其他低风险数据可以由企业自主经营。

5.1.3 应用阶段数据流通与权利流动

应用阶段的数据主要通过云控基础平台向云控应用平台、第三方企业流通（图 5.7）。云控基础平台基于应用需求，通过标准化接口向云控应用平台输送核心支撑数据，实现云控应用特色功能，同时车端设备与相关支撑平台与云控应用平台之间实现业务数据的实时互通。云控基础平台集成车路云系统中的数据，向高校、科研机构、数据交易所、高科技公司等相关行业或企业提供数据服务；政府监管部门对数据进行合规审核并提供运营指导；向保险公司、汽车企业提供驾驶风格数据、大数据模型服务从而为个人用户提供个性化功能指导以及功能优化建议。在此阶段，除了云端向云控应用平台的数据提供的数据有持有权和数据加工使用权的流动外，其他数据流通只伴随数据加工使用权的流动。

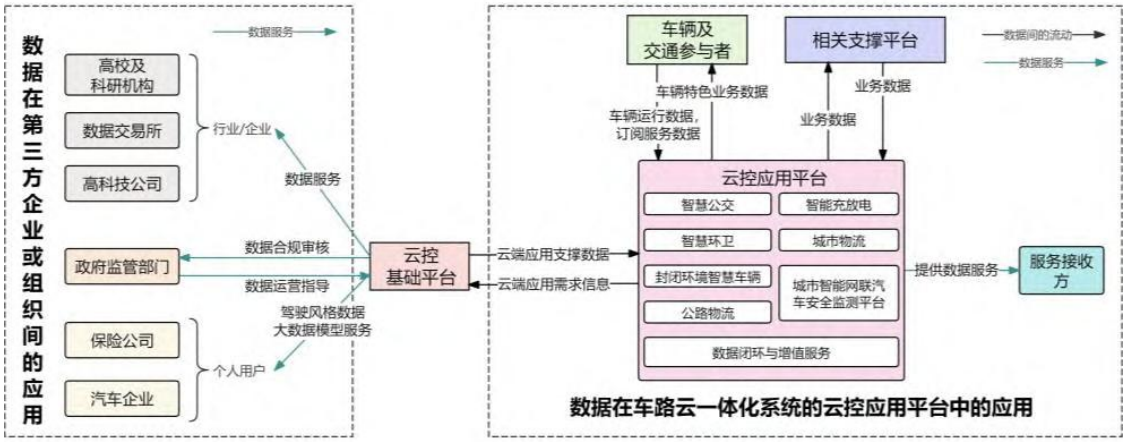


图 **5.7** 应用阶段数据流通

5.2 高精地图数据的价值体现

5.2.1 车端个人数据价值体现

在车路云一体化系统中，真正发挥功能价值的用户产生的主体行为数据，即用户在驾驶过程中产生的轨迹规划、车辆感知等行为数据。这种数据生成机制特征与“玩劳动”（Playbour）、“用中生产”概念不谋而合[88]，个人用户看似日常的驾驶行为实质上创造了具有潜在价值的数据原材料。这些原始行为数据本身并不直接具备使用价值，其价值需要企业对其进行加工处理，挖掘其中的使用价值，也即企业在加工生产的过程中产生了价值[19]。

车端用户用户在驾驶过程中产生的轨迹规划、车辆感知等行为数据，这些数据被车辆的智能系统自动采集，加工处理使得数据脱敏与匿名化。数据在加工的

过程中实现了隐私保护，实现了企业提取数据价值的前置条件，但并没有实现较大的价值创造，这部分数据也在被企业进行加工生产的过程中成为企业数据资产。

从对系统的价值意义层面上看，车端个人数据是高精地图数据流通的基础。个人用户在驾驶过程中产生的数据（如车辆运行状态、驾驶行为等）为自动驾驶的实现提供了原始素材，这些数据的采集和合规化处理是后续数据流通的前提。

5.2.2 车路云一体化系统内数据的价值体现

数据通过价值转移进入生产领域，这一过程体现为感知阶段的数据流通，其本质是将原始数据转化为数字劳动的加工对象，本身并不创造新的价值。真正的价值增殖源于后续的数字劳动过程——即通过数据加工使用权的实施，投入劳动对原始数据进行系统性的整理、深度分析和创造性加工，产生新的数据或数据产品，从而完成价值增殖[20]，而系统中的价值增殖即体现为衍生数据的产生与流通（如图 5.8）。因此，生产阶段的价值创造来源于价值增殖，而价值增殖根据传输过程可以分为一次增殖、二次增殖、三次增殖、二三次前置增殖以及政府侧增殖。

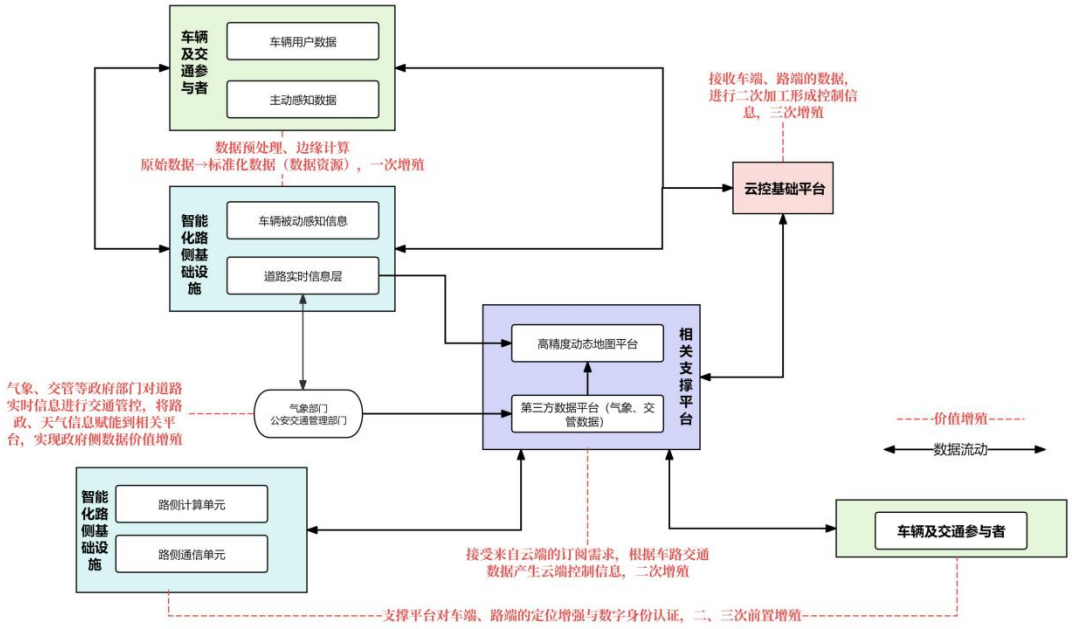


图 **5.8** 系统内数据流动与价值增殖

（1）一次增殖与其价值体现

第一次增殖发生在车端和路端，即车端和路端对感知数据进行数据的预处理以及边缘计算，将原始数据转化为标准化数据。同时车端和路端之间的交互也可以认为发生在此阶段，车路之间的意图协作信息在此阶段产生。

这一过程车端、路端对感知数据进行初步处理，将非结构化的数据转化为结构化的数据，是后续进行深度分析和决策的基础，应用车端、路端的算力对数据进行初步处理，车路之间交互产生局部的意图决策信息，提升系统整体效率。与车端个人数据的流通处理相似，这部分同样是前置阶段的处理，为后续关键的决策、控制阶段提供有力基础。

（2）二次增殖与其价值体现

基于云端需求，相关支撑平台应用相关 API 将交通态势数据转化为云端控制信息。

二次增殖的相关支撑平台的第三方服务为系统提供全局信息，高精度动态地图基础平台为系统提供全局路径等信息，同时为系统提供如气象、交通、急救等实时的动态信息，为自动驾驶的决策提供全局动态支撑，协助自动驾驶实现规划路径与做出更优的决策与判断。

（3）三次增殖与其价值体现

云控平台对车路两端上传的数据进行深度整合与智能分析，生成具有决策价值的控制指令，形成车端、路端决策控制信息，再次传给车端、路端相关的决策信息。

在自动驾驶系统中，仅依靠车端和路端信息形成的决策具有明显的局部性特征。而通过云端平台的深度处理与协同控制，将局部决策信息整合为全局最优控制策略，同时对车路协同意图信息进行统一解析，最终将协同信息转化为系统级控制指令。此次数据增殖过程构成了整个系统的核心价值链条，是自动驾驶功能实现的基础性架构。

（4）二三次前置增殖与其价值体现

相关支撑平台通过对车端、路端提供高精度定位增强和数字身份认证服务，为二、三次增殖即生产控制信息提供更加精准有效的数据。

通过定位增强，提升车端和路端传输到云端数据的精度，同时为数据处理提供可靠支持，使得系统数据更为统一，是二次和三次增殖的阶段，提升系统处理的数据原料的可信度与精准度。

（5）政府侧增殖与其价值体现

交通管理、气象等政府部门将实时路政信息和天气数据接入系统，通过公共

服务数据的融合实现独特的公共价值增益，这也是不同于其他增殖形式的一类特殊政府侧增殖。

在系统中，政府数据主要在信息二次增殖阶段发挥关键作用，为整个系统提供全局性动态支撑。而政府部门通过路侧智能管控设施实时获取交通运行数据，结合气象等环境监测信息，一方面支持交管部门实施精准的道路设施动态调控；另一方面通过将精细化的路政状态数据赋能行业平台，实现公共资源的最优配置。这种基于政府数据的公共价值创造过程，既体现了政府部门在智慧交通系统中的独特作用，也实现了公共利益的最大化释放，形成了专属于政府侧的价值增殖路径。

5.2.3 车路云一体化系统外数据价值体现

在车路云一体化系统的外部数据流通中，只有当数据在双向流动过程中经过深度加工处理，转化为衍生数据并反馈至提供方时，才能真正创造新的价值。这一增殖过程本质上是通过专业劳动对原始数据进行整理、分析和重构而实现的。相比之下，系统中其他形式的数据传输仅完成价值的空间转移，并未实现实质性的价值创造。

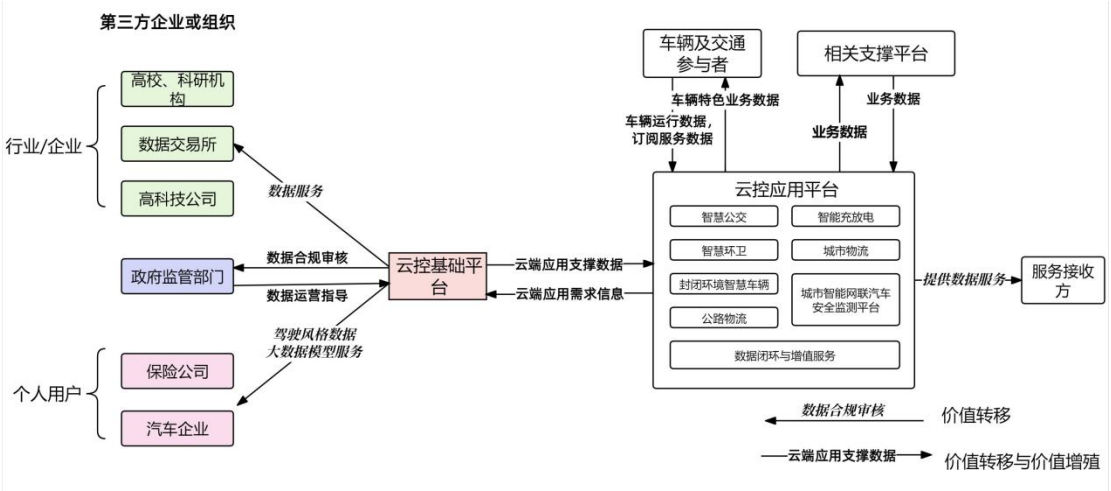


图 **5.9** 系统外数据价值转移与价值增殖

但不管是价值转移还是价值增殖，都以“数据赋能”的形式使得价值在系统外被进一步体现。从数据来源主体看“数据赋能”的价值意义，数据赋能主要体现在车端、路端和云端数据三个维度[58]：

车端数据为汽车研发、交通管理和保险行业赋能提供了强大的支持。在汽车研发领域，车端数据能够揭示用户的真实需求和驾驶习惯，帮助车企优化车辆性

能、开发新功能，并提升产品质量；在交通管理方面，车端数据能够提供实时的交通流量信息，帮助交通管理部门优化信号灯配时，减少拥堵，同时通过分析事故数据，提前发现潜在的危险路段，采取预防措施，降低事故发生的概率；车端数据可以支持保险公司实现更精准的车险定价，通过分析驾驶行为数据，保险公司可以评估驾驶风险，为安全驾驶的用户提供更优惠的保险费率。

路端数据对交通管理优化、智能交通系统升级以及汽车产品研发具有重要意义。在交通管理方面，路端数据支持动态信号控制，使交通信号能够根据实时交通流量进行优化调整，从而提高交通效率，减少拥堵，同时，路端数据提供的事故现场详细信息，能够帮助应急救援部门快速响应，提高救援效率；在智能交通系统优化中，提供实时路况信息和最优路径规划，帮助用户避开拥堵路段；路端数据还为车企提供了丰富的交通场景数据，支持自动驾驶技术研发和车辆产品的升级优化，助力车企提升产品竞争力。

云端数据，包括交通管理、气象信息和地图数据等全局信息，为智能交通系统、交通管理和智慧城市建设提供了全面支持。在智能交通系统优化方面，云端数据能够提供全局的交通信息，支持智能交通系统的全局优化，例如，通过分析交通流量数据和气象信息，智能交通系统可以动态调整交通信号灯配时，减少拥堵；在交通管理方面，云端数据能够提供实时的交通流量信息，帮助交通管理部门优化信号灯配时，减少拥堵，同时通过分析事故数据，提前发现潜在的危险路段，采取预防措施，降低事故发生的概率；云端数据还支持智慧城市建设，帮助城市规划部门优化城市交通网络，提高城市的交通效率和居民生活质量，同时支持公共服务的优化，例如优化公交线路和站点布局，提高公共服务的效率和质量。

第 6 章 结论与展望

6.1 研究结论

本研究基于车路云一体化系统框架，系统探讨了高精地图数据资产的权属认定与价值体现，为进一步进行高精地图数据资产价值评估奠定了坚实的理论基础，具体结论如下：

6.1.1 高精地图数据资产的全新概念与特性

在车路云一体化框架下，高精地图不仅是传统意义上的地理信息数据，更是一个集感知、定位、决策与控制功能于一体的综合性系统，是车路云一体化系统的基础。其数据资产具有多元主体协同控制、数据持续增殖、高精度、高丰度、高鲜度、系统化及互联互通等特性，为高精地图在自动驾驶领域的理论参考提供了全新的视角。

6.1.2 数据的分级分类与三权分置的有效结合

通过数据分级分类确权与“三权分置”理论的结合，本研究明确了高精地图数据在车路云一体化系统中的权属分配机制。对车路云一体化下的数据分类为个人数据、公共数据、企业数据，权利视角采用“三权分置”的方案——数据持有权、加工使用权、经营权进行探讨，根据不同的数据权利流动的方案不同，探索在流动过程中三权的流动，同时从政府、图商、车企、ITS 供应商、云控企业等数据控制主体的视角出发，探索其权利的授权情况。

6.1.3 高精地图数据流通的三个阶段与价值体现

高精地图数据的流通可分为前置生产、正式生产和应用三个阶段，数据在流动过程中通过数字劳动的加工与挖掘，在价值转移的过程中，凝结人类劳动实现价值增殖。在前置生产阶段，车端个人数据通过脱敏使其授权到企业中，被视为企业数据参与生产释放经济价值；在正式生产阶段，系统内数据流通通过车端、路端、云端及相关支撑平台的协同，实现了数据的价值转移与增殖；在应用阶段，系统外流通则通过云控应用平台和第三方企业进一步释放数据的商业价值。高精地图数据的价值增殖表现为一次增殖（车端与路端数据预处理）、二次增殖（云端数据整合与决策）、三次增殖（支撑平台数据服务），二三次前置增殖（相关支撑平台对车端路端的定位增强服务）以及政府侧增殖（公共数据融合）。

以上研究结论为行业提供了具备可操作性的确权框架，同时为后续价值评估

等研究提供了以三阶段为核心的高精地图研究逻辑参考。

6.2 研究展望

本研究为高精地图数据资产化构建了初步的理论框架。随着数字经济的深入发展和智能网联汽车产业的快速推进，这一理论的广度与深度将不断增加。

第一，在理论深化方面，未来应从价值讨论层面推进到价值评估阶段。在未来研究中将构建基于多维度指标的高精地图数据资产评估模型，综合考虑数据质量、应用场景、市场供需等因素，开发适用于地理信息数据的量化评估工具。特别是要探索动态高精地图的实时价值评估方法，解决数据时效性带来的估值难题。

第二，在研究范畴上，将重点拓展系统外数据赋能的创新路径。未来可深入研究高精地图系统外与保险、物流、云控应用等行业应用的结合模式，探索数据要素的乘数效应。

第三，在实践指导层面，本研究可为地理信息企业的数据资产管理工作提供理论支撑。后续可针对不同类型企业（图商、自动驾驶方案商等）开发差异化的确权登记方案，制定符合行业特点的价值评估标准。

参考文献

[1] 朱民.世界正在离开信息时代进入智能时代[J].中国总会计师，2023，（12）：9.

[2] 尹西明，钱雅婷，武沛琦，等.平台企业加速数据要素向新质生产力转化的逻辑与进路[J].技术经济，2024，43（03）：14-22.

[3] 尹西明，林镇阳，陈劲，等.数据要素价值化动态过程机制研究[J].科学学究，2022，40（02）：220-229.DOI：10.16192/j.cnki.1003-2053.20210524.001.

[4] 林镇阳，赵蓉，尹西明，李纪珍.场景驱动数据要素流通交易与价值化体系研究[J].华北水利水电大学学报（社会科学版），2025，41（05）：49-60.

[5] 云影.时空大数据为高质量发展提供数据要素保障——WGDC2024 第十三届全球地理信息开发者大会在京召开[J].卫星应用，2024，（06）：68.

[6] 王圣尧，王玮.夯实数据资源要素底板——记全国自然资源系统先进集体江苏省基础地理信息中心遥感影像部[J].中国测绘，2024，（03）：49-52.

[7] 王维.充分挖掘数据要素潜力加强测绘地理信息高质量供给[J].资源导刊，2024，（10）：24-26.

[8] 王瑜.共筑地理信息安全长城[N].中国自然资源报，2023-04-14（007）.DOI：10.28291/n.cnki.ngtzy.2023.001133.

[9] 蓝寿荣.低空经济产业促进法的法理逻辑与制度体系[J/OL].新疆师范大学学报（哲学社会科学版），1-13[2024-11-11].https：//doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20241101.001.

[10] 王彭.低空经济板块火热基金多主线布局潜力标的[N].上海证券报，2024-11-10（002）.

[11] 翁翕.数据资产化的内涵、国际经验及政策建议[EB/OL].（2023-11-17）[2024-04-06].https：//www.gsm.pku.edu.cn/thought_leadership/info/9319/3313.htm.

[12] 韦通.低空无人机摄影测量在城市高精地图中的应用[J].智能城市，2023，9（07）：33-35.DOI：10.19301/j.cnki.zncs.2023.07.011.

[13] 赵子旺.“端到端”时代地图依然站在舞台中央[N].新能源汽车报，2

024-10-14（010）.

[14] 切达.“无图”还是嚎头智驾仍需“轻地图”[J].智能网联汽车，2024，（05）：44-46.

[15] 蒋雯，贾东晓.数据资产价值评估研究[J].合作经济与科技，2024，（22）：145-147.DOI：10.13665/j.cnki.hzjjykj.2024.22.025.

[16] 郑思.以数据分析为抓手培育媒体新质生产力——从佛山传媒实践看媒体数智化发展[J].中国地市报人，2024，（07）：5-7.DOI：10.16763/j.cnki.1007-4643.2024.07.005.

[17] 崔二伟.数据资产价值评估：理论、实践与挑战[J].中国总会计师，2025，（02）：68-72.

[18] 胡莹，王瑜.数字商品价值的时间审思[J].当代经济研究，2025，（03）：61-71.

[19] 刘勇，梁悦.数据要素参与生产和价值转移的特殊性研究[J].经济纵横，2024，（07）：29-38.DOI：10.16528/j.cnki.22-1054/f.202407029.

[20] 加小双，牛力.企业档案数据应用“三权分置”的现实挑战与发展建议[J/OL].山西档案，1-18[2025-04-14].http：//kns.cnki.net/kcms/detail/14.1162.G2.20250314.1439.004.html.

[21] 李美霖，蒲添.数据资产化：不是选择题而是必答题[N].中国新闻出版广电报，2025-03-31（005）.

[22] 王泽宇，闫树，王丹阳.数据资产化基础概念研究[J].信息通信技术与政策，2025，51（02）：53-59.

[23] 李志伟.测绘地理信息服务自然资源管理新模式研究[J].智能建筑与智慧城市，2024，（10）：35-37.DOI：10.13655/j.cnki.ibci.2024.10.010.

[24] 自然资源部测绘发展研究中心.关于测绘地理信息数据市场化交易的建议——测绘地理信息智库委员咨询建议之六[EB/OL].（2024-09-04）[2024-12-01].https：//mp.weixin.qq.com/s/6ITEsIYIjrM42iRaXfwIGQ.

[25] 张舵，舒洁，石建莹.地理信息在数字经济中的应用趋势探析[J].陕西行政学院学报，2023，37（03）：77-82.DOI：10.13411/j.cnki.sxsx.2023.03.015.

[26] 薛超.关于世界主要国家和跨国企业地理信息数据交易流通模式的调研[EB/OL].（2024-08-21）[2024-12-01].https：//mp.weixin.qq.com/s/19FUDeZyn7_QzKJK1jmkmw.

[27] 秦丽云.基于 ANP 的地理信息服务企业数据资产评估[D].中南财经政法大学，2022.DOI：10.27660/d.cnki.gzczu.2022.000246.

[28] 内蒙古数据交易中心.内蒙古数据交易中心第一百七十六期数据产品推介——高精度地图服务[EB/OL].（2024-10-24）[2023-12-01].https：//mp.weixin.qq.com/s/jFEVwTnzCYAdUW8p3psDhQ.

[29] 朱博文.企业数据资产入表确权面临的问题浅析[J].冶金管理，2024，（09）：49-53.

[30] 周艳秋.数字经济驱动下数据资产价值评估研究[D].首都经济贸易大学，2022.DOI：10.27338/d.cnki.gsjmu.2022.000077.

[31] 蒋雯，贾东晓.数据资产价值评估研究[J].合作经济与科技，2024，（22）：145-147.DOI：10.13665/j.cnki.hzjjykj.2024.22.025.

[32] 苑秀娥，尚静静.价值创造视角下互联网企业数据资产估值研究[J].会计之友，2024，（06）：59-67.

[33] 胡安琴.业财融合下创效型数据资产的会计计量与披露[J].会计之友，2023，（04）：134-139.

[34] 陈刚,颜斌斌,汤珂.数据的要素化与资产化:理论辨析与实践探索[J].国际经济评论，2024，（05）：153-176+8.

[35] 刘吉超.我国数据要素市场培育的实践探索:成效、问题与应对建议[J].价格理论与实践，2021，（12）：18-22.DOI：10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2021.12.441.

[36] 吴双，王勇.数据生产要素的基础理论构建：新结构经济学视角[J].北京交通大学学报（社会科学版），2024，23（02）：59-68.DOI：10.16797/j.cnki.11-5224/c.20240513.001.

[37] 马费成，吴逸姝，卢慧质.数据要素价值实现路径研究[J].信息资源管理学报，2023，13（02）：4-11.DOI：10.13365/j.jirm.2023.02.004.

[38] 徐翔，厉克奥博，田晓轩.数据生产要素研究进展[J].经济学动态，2

021，（04）：142-158.

[39] 潘爱玲，李广鹏.数字经济时代企业数据价值释放的路径、挑战与对策[J].理论与改革，2024，（04）：163-174.DOI：10.13553/j.cnki.llygg.2024.04.012.

[40] 黄锐，王哲进，李雅.多业态集团型企业数据价值化路径研究[J].中国交通信息化，2025，（01）：18-24.DOI：10.13439/j.cnki.itsc.2025.01.002.

[41] 田美园，许珂，孙洁，等，2024.数据全生命周期演化过程梳理与分析[J].互联网周刊（19）：16-19.

[42] 佚名，[2024].激活数据要素，赛宝认证助力“数字化转型伙伴行动”倡议扎实落地[EB/OL].[2024-12-08].http：//www.csisin.com/result1.php?id=10358.

[43] Porter, Michael E. Competitive Advantage: Creatingand Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.

[44] MILLERHG, MORKP, 2013.From Data to Decisions: A Value Chain for Big Data[J/OL]. IT Professional, 15(1): 57-59. DOI: 10.1109/MITP.2013.

[45] 许宪春，张钟文，胡亚茹，2022.数据资产统计与核算问题研究[J/OL].管理世界，38（2）：16-30+2.DOI：10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0030.

[46] 胡亚茹，许宪春，2022.企业数据资产价值的统计测度问题研究[J/OL].统计研究，39（9）：3-18.DOI：10.19343/j.cnki.11-1302/c.2022.09.001.

[47] 沈俊鑫，张彤昕，2024.基于价值链理论的互联网企业数据资产价值评估[J].科技管理研究，44（7）：124-134.

[48] 马洪超，张浩楠，2024.基于利益相关者视角的数据要素市场培育对策[J/OL].理论探讨（2）：149-155.DOI：10.16354/j.cnki.23-1013/d.2024.02.011.

[49] 李直，肖伊琪，陈一鸣.数字劳动的概念界定与核心议题[J].经济学动态，2024，（05）：127-142.

[50] 邹永红，李红亮.从生成到积累：数字劳动价值实现的理论阐释与实践向度[J].经济问题，2025，（04）：32-40.DOI：10.16011/j.cnki.jjwt.2025.

04.007.

[51] 李茗茗.马克思生产性劳动范畴的理论探析——兼论数字劳动的“生产性”属性[J].山东社会科学，2024，（11）：99-106.DOI：10.14112/j.cnki.37-1053/c.2024.11.012.

[52] 何爱平，李清华.数字经济价值生产的马克思主义政治经济学分析[J].中国经济问题，2025，（01）：27-40.DOI：10.19365/j.issn1000-4181.2025.01.03.

[53] Herrtwich R.The evolution of the HEREHD Live Map at Daimler [J].HERE Technologies, 2018.

[54] Ziegler J, Bender P, Schreiber M, et al. Making berth a drive—an autonomous journey on a historic route[J].IEEE Intelligent transportation systems magazine, 2014, 6(2): 8-20.

[55] Liu R, Wang J, Zhang B. High definition map for automated driving: Overview and analysis[J].The Journal of Navigation, 2020, 73(2):324-341.

[56] TomTom N.V.(2018).HD Map with Road DNA: High definition map with sensor-agnostic localization data.Retrieved from https: //download.tomtom.com/open/banners/HD_Map_with_Road_DNA_Product_Info_Sheet.pdf

[57] Shim I, Choi J, Shin S, et al.An autonomous driving system for unknown environment susinga unified map[J].IEEEtransactionsonintelligenttransportationsystems, 2015, 16(4): 1999-2013.

[58] 刘经南，董杨，詹骄，等.自动驾驶地图有关政策的思考和建议[J].中国工程科学，2019，21（03）：92-97.

[59] 蔡忠亮，王孟琪，李伯钊，等.高精地图相关标准及数据模型的研究[J].测绘地理信息，2023，48（01）：30-34.DOI：10.14188/j.2095-6045.2022545.

[60] Bao Z, Hossain S, Lang H, et al.Areviewofhigh-definitionmapcreationmethodsforautonomousdriving[J].Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 122: 106125.

[61] 顾颖虹.浅析高精度地图在自动驾驶系统中的应用[J].北京测绘，2022，36（06）：703-708.DOI：10.19580/j.cnki.1007-3000.2022.06.005.

[62] 高昱晨.高精地图数据的更新维护技术分析[J].测绘与空间地理信息，2024，47（09）：73-75+79.

[63] 吴喜庆，吴征，周怡博.我国高精度地图产业发展现状及政策建议[J].汽车文摘，2022，（07）：1-4.DOI：10.19822/j.cnki.1671-6329.20220060.

[64] Wijaya B, Jiang K, Yang M, et al. High Definition Map Mapping and Update: A General Overview and Future Directions[J].arXiv preprint arXiv: 2409.09726, 2024.

[65] Jiang, K., Yang, D., Liu, C., Zhang, T., &Xiao, Z.(2019).A flexible multi-layer map model designed for lane-level route planning in autonomous vehicles.Engineering, 5(2), 305-318.

[66] 应申，蒋跃文，顾江岩，等.面向自动驾驶的高精地图模型及关键技术[J].武汉大学学报（信息科学版），2024，49（04）：506-515.DOI：10.13203/j.whugis20230227.

[67] 刘经南，詹骄，郭迟，等.智能高精地图数据逻辑结构与关键技术[J].测绘学报，2019，48（08）：939-953.

[68] 高博麟.“车路云一体化融合系统技术创新实践.”CSAE 知识中心.2022.https：//zhishi.sae-china.org/ppt.html?id=3437.

[69] 石青川.单车智能 VS 车路云一体化：从争议到走向融合[J].中国经济周刊，2024，（Z1）：103-105.

[70] 开门与关门.2024 车路云一体化产业链纵览[J].互联网周刊，2025，（01）：30-31.

[71] 张学谦.车路云总体架构、路侧方案和应用场景解析[J].中国安防，2024，（11）：61-66.

[72] 中国汽车工程学会，中国智能网联汽车产业创新联盟，国家智能网联汽车创新中心，等.车路云一体化实践应用白皮书[R].2024.

[73] 中国智能网联汽车产业创新联盟.车路云一体化系统白皮书（2023 年）[R].2023-01-16.

[74] 中国信息通信研究院.车联网蓝皮书（数据赋能）（2024 年）[R].2024.

[75] 国家智能网联汽车创新中心，工业和信息化部装备工业发展中心，中国信息，等.车路云一体化系统建设与应用指南[R].2024.

[76] 张亚勤，李震宇，尚国斌，等.面向自动驾驶的车路云一体化框架[J].汽车安全与节能学报，2023，14（03）：249-273.

[77] 时诚．数据产权结构性分置的理论阐释与制度构建[J]．求是学刊，2025，52（04）：127-141.

[78] 申卫星．数据产权：从两权分离到三权分置[J]．中国法律评论，2023（6）：125-137.

[79] 刘冰．论企业数据资产产权的初始取得、流通与保护[J]．上海政法学院学报（法治论丛），2024，39（4）：70-86.

[80] 黄权伟，陈远远．基于企业数据财产权流通利用的目的性考量[J]．河南科技大学学报（社会科学版），2024，42（6）：50-54.

[81] 邢路通．企业数据权利归属问题研究[D]．郑州：河南财经政法大学，2024：29-39.

[82] 马费成，熊思玥，孙玉姣，等．数据分类分级确权对数据要素价值实现的影响[J]．信息资源管理学报，2024，14（1）：4-12.

[83] 张宝山．数据确权的中国方案：要素市场语境下分类分级产权制度研究[J]．北方法学，2023，17（5）：146-160.

[84] 孙莹．企业数据确权与授权机制研究[J]．比较法研究，2023（3）：56-73.

[85] 崔雪峰．企业数据确权授权机制分析[J]．数字经济，2024（12）：76-80.

[86] 陈兰杰，刘思耘．数据要素价值实现机制：基本逻辑、影响因素和实现路径[J]．西华大学学报（哲学社会科学版），2025，44（1）：98-112.

[87] 宋皓．个人数据产权类型与保护[J]．南方金融，2024（12）：85-97.

[88] 卢子轩.数字劳动的特征、实质及其启示——基于马克思劳动价值论的阐释[J].工会理论研究（上海工会管理职业学院学报），2025，（01）：15-23.

DOI：10.19434/j.cnki.ghllyj.2025.01.001.